

Gr(2,4) 핵심계산 모음

Contents

주제별 네비게이터 — “이 계산을 할 때 봐야 하는 것”	2
Gr(2,4) — 메인 축 핵심계산 202제	6
교수님 , “Calculus for Learning Riemannian Geometry” 50문제 난이도 맵	10
202제 연계표	14
1단계. CP^1 계량·곡률·면적 핵심 30제	14
검산용 정답 (선별분만)	17
2단계. Hopf·SU(2)·SO(3) 핵심 40제	18
0. 전체 convention	19
3단계. QFIM·Fubini–Study·Bures 핵심 47제	42
Part A. Pure state, phase quotient, density matrix	44
Part B. Fubini–Study metric을 state vector에서 직접 계산하기	47
Part C. Rank-one density matrix에서 Bures metric 계산하기	50
Part D. Bloch sphere에서 Bures/QFI 계산	52
Part G. K dA , Gauss curvature, Euler number 2	56
Part H. Fisher information 관점으로 다시 보기	57
Part I. n -qubit pure states와 $\mathbb{C}P^{2^n-1}$	59

4단계. $\mathbb{CP}^5$ 와 $\text{Gr}(2,4)$ Plücker metric 핵심 47제	61
5단계. QFIM·Grassmannian·세미나 후속 핵심 38제	72
Part A. 복소좌표 준비운동 (Wirtinger 미분)	72
Part C. State-vector 방식 QFIM	73
Part D. Projector 방식	74
Part E. Pauli, Bloch vector, Hopf map (손노트 복습)	75
Part F. 복소화된 metric (손노트 후반 복습)	77
Part G. $\mathbb{CP}^{N-1}$: 일반 n -qubit	78
Part H. Grassmannian $\text{Gr}(k, N)$	79
Part I. 다리: Bregman, Legendre, classical Fisher	82
Part J. 발표 피드백 후속 (세미나 코멘트 확인 과제)	83
병렬 트랙. 푸리에·복소적분 손풀기 30제	85
검산용 정답 키 (선별분만)	92

주제별 네비게이터 — “이 계산을 할 때 봐야 하는 것”

각 주제 = 하나의 계산 테마. 볼 것(참고 자료) → 풀 것(쉬운 것부터 순서대로) → 검산(맞았는지 확인하는 기준값). 어느 주제든 원하는 것부터 연다. 주제 안에서만 순서를 지킨다.

표기: 01-05 = 이 폴더의 문제 파일 / F = 06_fourier / LRG = 교수님 리만기하 PDF (07 난이도맵 참조) 참고 자료 위치: QFIM노트 = 교수님 타자 노트 PDF / 피드백 = support_notes/07.../피드백 정리 / IG = Bregman 과제 PDF

주제 1. S^2 의 계량·면적 (stereographic)

- 볼 것: QFIM노트 § 3-6 · 손노트 1쪽 · 01 파일 상단 고정 규칙 (orientation!)
- 풀 것:

- [W] 01 A01-A06 (wedge-conformal 기초)
- [W] 01 D01-D04, F01-F04 (값 대입)
- LRG 1, 2 (guided: 구면좌표 $\leftrightarrow$ stereographic 두 매개화)
- [★] 01 D05-D10, F05-F08 (거리·면적 적분)
- [★] 01 G01-G03 (cohomology 값)
- 검산: 전체 면적 $4\pi \cdot dz \wedge d\bar{z} = -2i dx \wedge dy$

주제 2. Wirtinger 복소화

- 볼 것: 손노트 복소화 쪽 · 피드백 § 7 (factor 2) · 05 파일 convention
- 풀 것:
 - [W] 05 P003 ($\partial z z$ 네 값)
 - [★] 05 P008 ($\partial z \partial \bar{z} \log D = 1/D^2$)
 - [★] 05 P065, P066, P068 ($\partial z n$, conformality, metric 재조립)
 - [★★] 05 P070 ($K=1$ 복소공식)
- 검산: $\langle \partial z n, \partial z n \rangle = 0$ (손노트에서 멈췄던 그 계산)

주제 3. 쌍곡 보충 (상반평면·원판·Cayley)

- 볼 것: 없음 (202제에서 뺀 트랙, LRG로만 커버)
- 풀 것: LRG 5 $\rightarrow$ 6 $\rightarrow$ 7 (guided 순서 그대로)
- 검산: $K = -1 \cdot \text{Cayley}$ 가 경계를 경계로

주제 4. Christoffel·공변미분·측지선

- 볼 것: LRG 맨 앞 Basic Formulas 쪽
- 풀 것:
 - [W] 01 B02 $\rightarrow$ [★] 01 B01, B03 (값 계산으로 감 잡기)
 - LRG 24, 25 (guided: 정식 유도)
 - LRG 22, 23 (법선사영 공변미분 — 주제 8의 준비물이기도 함)
 - LRG 30, 31 (측지선·대원)
- 검산: $\nabla_{\partial \theta} \partial \theta = 0$ · 대원이 측지선

주제 5. Lie bracket·flow·Killing

- 볼 것: 피드백 § 3 (S^1 action이 왜 중요한지)
- 풀 것: LRG 9, 10 (bracket·회전장 flow) $\rightarrow$ LRG 11, 12, 13 (Lie derivative·Cartan·Killing) $\rightarrow$ [★] 02 E1-E5 (S^3 의 invariant vector field)
- 검산: 회전장 $[X, Y]$ 부호 · L_k 가 Hopf fiber 방향

주제 6. Quaternion·Hopf·SU(2)→SO(3)

- 볼 것: 02 파일 상단 convention ($ij=k$ 규칙) · 손노트 Pauli 고유벡터 표
- 풀 것:
 - [W] 02 A0-A6 (quaternion 곱셈·Hopf 공식)
 - [★] 02 B1, B2 · [W] B3 (복소 $\leftrightarrow$ quaternion)
 - [W] 02 C2 $\rightarrow$ [★] C3, C4, C6 (fiber)
 - [W] 02 D1, D2, D6, D7 $\rightarrow$ [★] D3-D5 (SU(2) $\rightarrow$ SO(3), 2π vs 4π)
- 감상: $h(-q) = h(q)$ · 세 번째 열 = Hopf map

주제 7. Contact form·connection·Euler number

- 볼 것: 03 파일 상단 § 0 정규화 경고 ($d\alpha = 2dA_{FS}$ — factor 2 사고 다발지역)
- 풀 것:
 - LRG 12 (Cartan formula)
 - [★] 02 G1, G2 · [W] G3, G4 $\rightarrow$ [★★] G5 (α , Reeb, $d\alpha$)
 - [★★] 02 H3-H6 ($s^*\alpha$, curvature, $\int \omega_{FS} = 2\pi$)
 - [★★] 02 I1, I2 (Euler number)
 - [★★] LRG 32 (Hopf fiber = totally geodesic — 보상 문제)
- 감상: $\int \omega_{FS} = 2\pi$ 인데 Hopf Euler number는 -1 (부호·factor 구분)

주제 8. QFIM 세 방식 (state vector / projector / Bloch)

- 볼 것: QFIM노트 § 2-9 (핵심 자료) · 피드백 § 3, § 7 · 05 파일 convention
- 풀 것:
 - [W] 03 P001-P004, P007-P009 (phase·projector 기초)
 - [★] 03 P012-P019 (θ, ϕ 로 state vector 미분)
 - [★] 03 P021-P026 $\rightarrow$ [★★] P028 (projector·Bures)
 - [W] 03 P031, P037 $\rightarrow$ [★] P032-P036, P038 (Bloch·fidelity)
 - [W] 05 P031 $\rightarrow$ [★] 05 P033, P037, P040, P044 $\rightarrow$ [★★] 05 P036 (affine 좌표 z 로 같은 계산)
 - [★] 05 P105 (factor 2의 행방 — 발표에서 막힌 지점)
- 감상: $4/D^2$ 가 세 방식에서 모두 $\cdot H_{xy} = 0 \cdot \text{Tr}(dP dP) = \frac{1}{2} \langle dp, dp \rangle$

주제 9. 꺾데기 기하: II·submersion (세미나 확인과제)

- 볼 것: 피드백 § 2, § 3 (이 주제가 피드백의 본체)
- 풀 것:
 - LRG 22 (법선사영, 주제 4에서 안 했으면 여기서)
 - LRG 33 (shape operator·II)

- [★] 05 P101 (“I는 같고 II가 다르다”)
- LRG 10, 13 (flow-Killing, 주제 5에서 안 했으면)
- [★★] 05 P102 ($VV^* = S^1$ quotient = Riemannian submersion)
- [W] 05 P103 (trace 조건 = 확률 조건)
- 검산: $II = (1/r)I \cdot \text{vertical 방향} = i\psi$

주제 10. 곡률 K 삼중검산

- 볼 것: 피드백 § 2 (곡률은 II에서 온다)
- 풀 것: [★] 03 P070 (복소공식) → [★] 03 P073 (Gauss-Bonnet) → [★★] 05 P070 (QFIM 규격에서) → [★★] LRG 36 (곡률텐서)
- 검산: 네 방법 모두 $K = 1$ (단위구면 규격) · FS 규격이면 $K = 4$

주제 11. 고전 Fisher·Bernoulli·mixed state (IG 다리)

- 볼 것: IG 과제 Problem 6, 10, 18, 20 · 피드백 § 6 (통계다양체 질문의 답)
- 풀 것:
 - LRG 28 (Hessian 언어)
 - [★] 03 P079, P080 (Bernoulli Fisher)
 - [★] 05 P095 ($\text{Hess } \phi = \delta/p$)
 - [★★] 05 P104 (구면 위 확률질량 → $4 \times \text{round}$ — 교수님 제안 과제)
 - [★] 03 P041 → [★★] P042–P044 (mixed qubit Bures)
- 검산: $\psi' = p(1-p) \cdot \text{Fisher} = 4 \times \text{round} \cdot \text{pure 극한에서 radial 발산}$

주제 12. $\mathbb{CP}^n$ 일반화·product state

- 볼 것: QFIM노트 § 11–12
- 풀 것:
 - [W] 05 P072, P073, P076 → [★] P074 (affine chart·FS 공식)
 - [★★] 05 P082 ($H = 4\text{Var}$ — “왜 QFIM인가” 숙제의 핵심)
 - [★] 03 P094 → [★★] P095–P097 (product state와 얽힘 방향 — 두 번째 발표 트랙과 접점)
- 검산: $N=2$ 에서 $4/D^2$ 복원 · 원점에서 $H = 4I$

주제 13. Veronese· $\mathbb{CP}^5$ (Plücker 준비)

- 볼 것: 04 파일 상단 § 0 convention (식 0.1, 0.2)
- 풀 것:
 - [W] 04 P001, P007, P008, P010 → [★] P002–P004, P006
 - [W] 04 P011 → [★] P012, P016, P017 (conic)
 - [W] 04 P024 → [★] P025–P028 (Veronese $m=2..5$)

- [W] 04 P031, P033, P038 → [★] P032 ($\mathbb{CP}^5$)
- 검산: normalize 전후 scaling 차이 (P020 계열의 함정)

주제 14. Grassmannian·Plücker·Gr(2,4) (최종 목적지)

- 볼 것: QFIM노트 § 13–17 · Reineke 연결 코멘트 (support_notes) · 피드백 § 8 (mixed → rank → Gr)
- 풀 것:
 - [W] 05 P083 → [★] 05 P085, P086, P088, P091 → [★★] P089, P090 (접공간·block·graph chart)
 - [W] 04 P041–P043 → [★] P044–P048 → [★★] P049 (Plücker 좌표·Klein quadric)
 - [W] 04 P051, P053 → [★] P052, P056, P059 → [★] P058 → [★★] P060 (chart·Binet–Cauchy)
 - [★★] 04 P063–P067 (tangent·pullback) — LRG 27 병행
 - [★★] 04 P076, P084, P085, P088 (matrix metric·potential) — LRG 26, 28 병행
- 검산: $\text{Gr}(1,2) = \mathbb{CP}^1$ 로 후퇴시켜 $4/D^2$ 복원 · $\dim \text{Gr}(2,4) = 8$ (실차원)

주제 15. 푸리에 병렬 (독립)

- 볼 것: F 파일 자체로 완결 (정답 키 포함)
- 풀 것: F 파일 순서대로, [W] 배급제로
- 예외: winding form 문제(71–74, 80)는 주제 7과 같은 시기가 좋다

공통 규칙

- [W]는 하루 1개 시동용 배급제. 몰아 쓰지 않는다.
 - 주제 하나를 열면 그 주제의 풀 것 순서는 지킨다. 주제 간 순서는 자유.
 - 주제를 닫을 때 네 줄 기록 (대상/계산/검산/번역) + 막힌 [★]는 00_index 경계 기록에.
 - 발표가 잡히면 그 주제 우선. 지금 기준: 주제 9 → 11 → 8 순이 다음 발표와 직결.
-

Gr(2,4) — 메인 축 핵심계산 202제

약 1000제 문제집(math_problem_workspace/problems)에서 세미나 발표 트랙의 메인 축 ($\mathbb{CP}^1 \rightarrow \text{Hopf} \rightarrow \text{QFIM} \rightarrow \text{Grassmannian/Plücker}$)만 남기고

선별한 세트다. 폴더 이름이 목적지다: 이 202제를 끝내면 Gr(2,4)의 Plücker metric 계산까지 도달한다.

선별 기준

- 수준 기준점: 2026-07-03 발표 수준 (stereographic 좌표계산, 2×2 행렬, Pauli, trace 조작, Wirtinger 기초는 됨 / bundle·sheaf·Hodge 형식화는 아직).
- 남긴 것: 좌표 넣고 손으로 끝까지 가는 계산, convention/factor 검산, 세미나 피드백 확인 과제.
- 뺀 것: Hodge star·codifferential·Poincaré duality 형식론, Poincaré 원판·torus·Yau·Fourier·CSS (메인 축 박), principal angle·incidence 심화, 추상 논증 위주 문제.
- 원본 문제집은 그대로 보존되어 있으므로, 여기서 쉬우면 스킵하고 막히면 원본의 앞 번호로 후퇴.

순서와 분량

파일	문제 수	원본	목표
01_cp1_metric_area_30	30	02번	conformal factor, $4/D^2$ metric, 곡률 2-form, $\int = 4\pi$ (검산용 정답 포함)
02_hopf_su2_so3_40	40	06번	quaternion Hopf, $SU(2)\rightarrow SO(3)$, fiber, contact form, Euler number
03_qfim_fs_bures_47	47	07번	state vector/projector/Bloch로 QFIM, mixed qubit Bures, factor $2\cdot 4$ 경고

파일	문제 수	원본	목표
04_cp5_plucker_gr24_47	47	08번	$\mathbb{CP}^2 \dots \mathbb{CP}^5$ FS, Veronese, Plücker 좌표, Klein quadric, $\text{Gr}(2,4)$ matrix metric
05_qfim_grassmannian_seminar388	388	09번	Wirtinger, projector, $\mathbb{CP}^{\{N-1\}}$, $\text{Gr}(k,N)$ 접공간, 세미나 피드백 Part J
06_fourier_warmup_30 (병렬)	30	05번	복소지수, 직교성, 복소적분, Poisson kernel, winding form (정답 키 포함)

합계 202제 + 병렬 30제. 메인 축 하루 2-3문제 + 푸리에 1문제면 약 3개월. 푸리에에는 메인 축과 독립이므로 막힌 날의 손풀기로 쓰고, winding form 문제(71-80 계열)는 Hopf/Euler number와 만나므로 02단계와 같은 시기에 풀면 좋다.

난이도 태그

모든 문제 제목에 난이도가 붙어 있다. 문제를 새로 생성하지 말고 태그로 골라 쓴다.

- [W] 워업 — 1-3줄 대입·확인. 시동용. 쉬우면 건너뛰어도 됨.
- [★] 본운동 — 발표 수준의 유도. 이 세트의 몸통. 하루 목표는 [★] 2문제.
- [★★] 도전 — 새 개념 조합·일반화. 주 2회만. 막히면 원본 문제집의 앞 번호로 후퇴.

파일	[W]	[★]	[★★]
01_cp1_metric_area	18	12	0
02_hopf_su2_so3	15	17	8

파일	[W]	[★]	[★★]
03_qfim_fs_bures	11	27	9
04_cp5_plucker_gr24	16	22	9
05_qfim_grassmannian_seminar	9	20	9
06_fourier_warmup (병렬)	11	16	3
07 리만기하 50제 (교수님 PDF, 맵만)	6	27	17
합계	86	141	55

진행 방식은 단계 순차가 아니라 **주제 단위**: 00_주제별_네비게이터.md가 메인 입구다. 계산할 주제를 고르면 그 주제의 “볼 것 → 풀 것(순서) → 검산”이 거기 정리되어 있다. 당기는 주제부터 도전적으로 열되, [W]는 하루 1개 시동용 배급제 — 쉬운 문제는 진도용이 아니라 막혔을 때의 후퇴·해소용 비축분이다.

[★]가 안 풀리면 그 문제 ID를 아래에 기록한다. 그 목록이 현재 실력의 경계선이고, 나중에 문제를 추가 생성할 일이 있다면 스펙은 “이 경계 문제들과 같은 난이도”가 된다. 경계 기록 없이 문제를 새로 만들면 쉬운 것과 어려운 것이 다시 섞인다.

[★] 경계 기록 (안 풀린 문제 ID와 막힌 지점 한 줄):

-

사용 규칙 (00_study_plan.md 방식 유지)

- 계산 기록 네 줄: 대상 / 계산 / 검산 / 번역.
- convention 민감 지점: FS vs QFIM의 factor 4, $da = 2dA_{FS}$, $Tr(dPdP) = \frac{1}{2} \langle dp, dp \rangle$. 03·05단계 문제에 반복 배치되어 있으니 그때마다 검산할 것.
- 다음 발표 전 우선순위: 05단계 Part J (P101–P105) → 03단계 P041–P044 (mixed qubit) → 04단계 P041–P050 (Plücker/Klein quadric).
- 최종 출구: 이 세트를 끝내면 support_notes/07_active_qfim_seminar_feedback/Reineke tower 연결 코멘트 §4의 진입 순서로 넘어간다 (A_2 재현 → A_3 QFIM이 첫 오리지널 계산 후보).

참고

이 폴더에 원래 있던 08_cp1_to_p5_gr24_fs_plucker_metric_100_problems.md, gr24_plucker_metric_100_problems.md는 손대지 않았다. 04단계 파일이 그 선별판이므로 중복이 거슬리면 직접 정리하면 된다.

교수님 , “Calculus for Learning Riemannian Geometry” 50문제 난이도 맵

원본: 교수님이 주신 PDF (Learning Riemannian Geometry.pdf, 53쪽).
 각 문제가 (a)–(f) 소단계로 유도되는 guided 형식이라 겉보기보다 진입장벽이 낮다. 난이도 기준은 이 폴더와 동일: [W] 워업 · [★] 본운동 · [★★] 도전.

솔직한 판정: 이 문서 전체가 워밍업은 아니다. 1–10번은 워밍업이 맞다. 11–35번은 우리 202제가 다루지 않는 언어(Lie derivative, covariant derivative, connection)를 채워주는 **새 본운동**이고, 36번 이후는 도전이다. 이 문서의 진짜 역할은 워밍업 공급이 아니라, 메인 축의 다음 단계 언어(리만기하 형식화)를 guided로 미리 까는 것이다.

난이도 표

#	제목	난이도	메모 (기존 트랙 연결)
1	Area form S^2 , 구면좌표	[W]	이미 수차례 한 계산
2	Area form S^2 , stereographic	[W]	발표 그 자체. 5분컷 대상
3	Torus metric/area	[W]	새 예제지만 대입 계산
4	Torus 좌표변환	[★]	Jacobian 부호·범위 주의
5	Upper half-plane metric	[★]	쌍곡 첫 예제
6	Poincaré disk	[★]	01단계에서 뺀 트랙의 재등장 (guided라 여기서 하면 됨)
7	Cayley transform + arc length	[★]	푸리에 77번(Cayley형 변환)과 연결
8	Fubini–Study on CP^1	[W]	본업. 검산용으로만
9	Lie bracket	[W]	(d)까지 직선 계산

#	제목	난이도	메모 (기존 트랙 연결)
10	Flows	[W]	회전장 flow — Reeb/ S^1 action의 준비물
11	Lie derivative (함수·벡터장)	[★]	새 언어 시작
12	Lie derivative (1-form), Cartan formula	[★]	contact form 트랙(02단계 G)의 배후 공식
13	Killing field	[★]	“회전이 metric을 보존” = unitary invariance의 실제 판
14	Gradient on S^2	[★]	
15	Gradient (torus, H)	[★]	
16	Divergence 공식	[★]	$\sqrt{\det}$ 공식 손에 익히기
17	Gauss 정리, 부분적분	[★]	세미나에서 나온 “하모닉 = 부분적분” 발언의 기초
18	Δ from grad·div 합성	[★]	
19	Δ on S^2	[★]	통계다양체 확인계산(P104)에서 log 미분할 때 씬
20	Δ (torus, H)	[★]	
21	열방정식·조화함수·최대원	[★★]	증명 성격. Yau 트랙 예고편
22	법선사영 공변미분 on S^2	[★]	P101과 직결. “ambient에서 사영” 철학 그 자체

#	제목	난이도	메모 (기존 트랙 연결)
23	법선사영 공변미분 on torus	[★]	
24	Christoffel on S^2	[★]	01단계 B의 정식판
25	Christoffel on torus	[★]	
26	Levi-Civita connection	[★★]	공리→Koszul. 형식화 첫 관문
27	텐서의 공변미분	[★★]	부기 훈련
28	Hessian	[★]	IG 과제(Bregman Hess ψ)와 언어 통일됨
29	Hessian on S^2 /torus	[★]	
30	측지선 방정식	[★]	
31	대원과 법선사영	[★]	
32	Hopf fiber = totally geodesic	[★★]	02단계(Hopf) 끝낸 뒤에. 보상이 큰 문제
33	Shape operator, II on S^2	[★]	P101(b)의 정식판. 세미나 피드백 § 2 그 자체
34	II on torus	[★]	
35	Graph surface, cylinder	[★]	
36	Riemann curvature on S^2	[★★]	첫 곡률텐서 index 계산
37	Torus 곡률	[★★]	
38	Sectional/Ricci/scalar	[★★]	
39	Jacobi fields	[★★]	
40	Hodge star (2차원)	[★]	계산 자체는 가벼움

#	제목	난이도	메모 (기존 트랙 연결)
41	Hodge star on torus	[★]	
42	Codifferential	[★★]	여기부터 Hodge 형식론
43	Hodge Laplacian	[★★]	
44	Δ_{LB} vs Δ_{Hodge}	[★★]	
45	Bochner (유클리드)	[★★]	세미나 하모닉 폼 발언의 배경
46	Bochner (리만)	[★★]	
47	Bochner on S^n/H^n	[★★]	
48	종합계산 S^2	[★★]	졸업시험. 이거 되면 이 문서 끝
49	종합계산 torus	[★★]	
50	종합계산 H	[★★]	

집계: [W] 6 · [★] 27 · [★★] 17.

사용법

- **워밍업 로테이션:** 1, 2, 3, 8, 9, 10 + 푸리에 [W]들과 섞어서 하루 시동용.
- **본운동 편입:** 11-20은 01단계와, 22-25·28-31·33-35는 02단계와 병행. 특히 22와 33은 세미나 피드백 확인과제(P101, P102)를 풀기 직전에 하면 정확히 맞물린다.
- **도전 유보:** 26-27, 36-50은 지금 시작하지 말 것. 02·03단계가 끝나는 시점(약 6주 뒤)에 36-38부터 열고, Hodge·Bochner(40-50)는 메인 202제 이후의 다음 커리큘럼으로 남긴다. guided라서 “따라 쓸 수는” 있지만, 지금 하면 번역(의미) 없는 필사가 된다.
- **종합계산 48은** 이 문서의 최종 검산이자, 다음다음 발표감 후보다 (“ S^2 하나로 리만기하 전 과정 손계산” — 세미나 스타일에 정확히 맞는 주제).

202제 연계표

→ 00_주제별_네비게이터.md로 이동했다. 이 파일은 LRG 난이도 표만 유지한다. 각 LRG 문제가 어느 주제·어느 순서에 들어가는지는 네비게이터에서 찾는다.

1단계. CP¹ 계량·곡률·면적 핵심 30제

원본: 02_geodesic_hodge (100제)에서 선별. 규칙은 원본과 동일.
난이도: [W] 워업 (1-3줄 대입·확인) · [★] 본운동 (발표 수준 유도)
· [★★] 도전 (막히면 원본 앞 번호로 후퇴)

고정 규칙

- 포앙카레 원판: $ds_{\mathbb{D}}^2 = \frac{4|dz|^2}{(1-|z|^2)^2}$, $K = -1$.
- 단위구면/ CP^1 : $ds_{S^2}^2 = \frac{4|dz|^2}{(1+|z|^2)^2}$, $K = 1$, $\int_{S^2} dA = 4\pi$.
- $\tau = \frac{1}{4\pi} dA$, 따라서 $\int_{S^2} \tau = 1$.
- embedded torus는 별도 언급이 없으면 $R = 3, r = 1$ 을 쓴다.

풀이 힌트는 의도적으로 넣지 않았다. 맨 뒤에 검산용 정답만 둔다.

A. 좌표, wedge, conformal factor 기본 계산

[W] 문제 A01

$z = 3 + 4i$ 일 때 $|z|^2$ 를 계산하고, $dz \wedge d\bar{z}$ 를 $dx \wedge dy$ 로 나타내라.

[W] 문제 A02

구면 계량 $\lambda = 2/(1+x^2+y^2)$ 에서 $(x, y) = (1, 2)$ 일 때 λ, λ^2, dA 의 $dx \wedge dy$ 계수를 구하라.

[W] 문제 A03

구면 계량에서 $z = 1 + i$ 일 때 $g_{z\bar{z}}$ 와 $g^{z\bar{z}}$ 를 구하라.

[W] 문제 A04

포앙카레 원판 계량 $\lambda = 2/(1 - |z|^2)$ 에서 $z = 1/2$ 일 때 $\lambda, \lambda^2, g_{z\bar{z}}, g^{z\bar{z}}$ 를 구하라.

[W] 문제 A05

Wirtinger 규칙으로 $\partial_z(z^2\bar{z}^3)$ 를 계산하고 $z = 1 + i$ 에서 값을 구하라.

[W] 문제 A06

$\partial_{\bar{z}} \log(1 + z\bar{z})$ 를 계산하고 $z = i$ 에서 값을 구하라.

B. conformal metric의 Christoffel·측지선 값 계산

[★] 문제 B01

$\phi = x^2 + y^2, (x, y) = (1, -2)$ 에서 ϕ_x, ϕ_y 와 여섯 개 Christoffel symbol을 구하라.

[W] 문제 B02

B01의 같은 점에서 $(\dot{x}, \dot{y}) = (3, 1)$ 인 측지선의 $(\ddot{x}, \ddot{y})$ 값을 구하라.

[★] 문제 B03

구면 계량 $\phi = \log 2 - \log(1 + x^2 + y^2)$ 에서 $(1, 0)$ 의 $\phi_x, \phi_y, \Gamma_{xx}^x, \Gamma_{yy}^x$ 를 구하라.

D. 단위구면/ CP^1 stereographic 계량 계산

[W] 문제 D01

구면 계량에서 $z = 0$ 일 때 $\lambda, g_{z\bar{z}}, K$ 를 구하라.

[W] 문제 D02

구면 계량에서 $z = 1$ 일 때 $\lambda, g_{z\bar{z}}, g^{z\bar{z}}$ 를 구하라.

[W] 문제 D03

구면 계량에서 $z = 1/2$ 일 때 $\Gamma_{zz}^z = -2\bar{z}/(1 + |z|^2)$ 를 계산하라.

[W] 문제 D04

구면 계량에서 $z = i$ 일 때 Γ_{zz}^z 를 계산하라.

[★] 문제 D05

실수축 위에서 0부터 1까지의 구면 거리를 계산하라.

[W] 문제 D06

$z(s) = \tan(s/2)$ 일 때 $s = \pi/2$ 에서 $z(s)$ 를 구하라.

[★] 문제 D07

구면 계량에서 $z = 1$ 일 때 $\partial_z \partial_{\bar{z}} \phi, \lambda^{-2}, K$ 를 구하라.

[★] 문제 D08

stereographic 좌표에서 $|z| \leq 1$ 영역의 구면 면적을 계산하라.

[★] 문제 D09

stereographic 좌표에서 $|z| > 1$ 영역의 구면 면적을 계산하라.

[★] 문제 D10

구면 계량에서 $z = 1$ 일 때 $K dA$ 의 $dx \wedge dy$ 계수와 $dz \wedge d\bar{z}$ 계수를 구하라.

F. $\mathbb{CP}^1 = \mathbb{S}^2$ 의 curvature 2-form과 면적 적분

[W] 문제 F01

구면 계량에서 $(x, y) = (0, 0)$ 일 때 dA 의 $dx \wedge dy$ 계수를 구하라.

[W] 문제 F02

구면 계량에서 $(x, y) = (1, 0)$ 일 때 dA 의 $dx \wedge dy$ 계수를 구하라.

[W] 문제 F03

구면 계량에서 $(x, y) = (1, 1)$ 일 때 dA 의 $dx \wedge dy$ 계수를 구하라.

[W] 문제 F04

구면 계량에서 $|z|^2 = 3$ 일 때 dA 의 $dz \wedge d\bar{z}$ 계수를 구하라.

[★] 문제 F05

$\int_{\mathbb{C}} \frac{4}{(1+x^2+y^2)^2} dx dy$ 를 계산하라.

[★] 문제 F06

$\int_{|z| \leq 1} \frac{4}{(1+|z|^2)^2} dx dy$ 를 계산하라.

[★] 문제 F07

$\int_{|z| \leq \sqrt{3}} \frac{4}{(1+|z|^2)^2} dx dy$ 를 계산하라.

[★] 문제 F08

CP^1 전체에서 $\int K dA$ 를 계산하라.

G. closed/exact 2-form과 cohomology class 계산

[W] 문제 G01

$\eta = 5dA$ 일 때 $\int_{S^2} \eta$ 와 $[\eta]$ 를 $[\tau]$ 로 구하라.

[W] 문제 G02

$\eta = \tau = dA/(4\pi)$ 일 때 $\int_{S^2} \eta$ 를 구하라.

[★] 문제 G03

구면의 높이함수 $Z = \cos \theta$ 를 써서 $\eta = (2 + Z)dA$ 라 하자. $\int_{S^2} \eta$ 와 $[\eta]$ 를 구하라.

검산용 정답 (선별분만)

• A01. $|z|^2 = 25, dz \wedge d\bar{z} = -2i dx \wedge dy$.

- A02. $\lambda = 1/3, \lambda^2 = 1/9, dA = (1/9)dx \wedge dy$.
 - A03. $\lambda^2 = 4/9, g_{z\bar{z}} = 2/9, g^{z\bar{z}} = 9/2$.
 - A04. $\lambda = 8/3, \lambda^2 = 64/9, g_{z\bar{z}} = 32/9, g^{z\bar{z}} = 9/32$.
 - A05. $2z\bar{z}^3$, 값은 $-8i$.
 - A06. $z/(1 + z\bar{z})$, 값은 $i/2$.
 - B01. $\phi_x = 2, \phi_y = -4, \Gamma_{xx}^x = 2, \Gamma_{xy}^x = -4, \Gamma_{yy}^x = -2, \Gamma_{xx}^y = 4, \Gamma_{xy}^y = 2, \Gamma_{yy}^y = -4$.
 - B02. $(\ddot{x}, \ddot{y}) = (8, -44)$.
 - B03. $\phi_x = -1, \phi_y = 0, \Gamma_{xx}^x = -1, \Gamma_{yy}^x = 1$.
 - D01. $\lambda = 2, g_{z\bar{z}} = 2, K = 1$.
 - D02. $\lambda = 1, g_{z\bar{z}} = 1/2, g^{z\bar{z}} = 2$.
 - D03. $-4/5$.
 - D04. i .
 - D05. $\pi/2$.
 - D06. 1 .
 - D07. $\partial_z \partial_{\bar{z}} \phi = -1/4, \lambda^{-2} = 1, K = 1$.
 - D08. 2π .
 - D09. 2π .
 - D10. $dx \wedge dy$ 계수는 $1, dz \wedge d\bar{z}$ 계수는 $i/2$.
 - F01. 4 .
 - F02. 1 .
 - F03. $4/9$.
 - F04. $i/8$.
 - F05. 4π .
 - F06. 2π .
 - F07. 3π .
 - F08. 4π .
 - G01. $20\pi, [\eta] = 20\pi[\tau]$.
 - G02. 1 .
 - G03. $8\pi, [\eta] = 8\pi[\tau]$.
-

2단계. Hopf·SU(2)·SO(3) 핵심 40제

원본: 06_hopf_su2_so3 (난이도 조정판)에서 선별. 각 묶음의 '필요한 정의'를 먼저 읽을 것. 난이도: [W] 워업 (1-3줄 대입·확인) · [★] 본운동 (발표 수준 유도) · [★★] 도전 (막히면 원본 앞 번호로 후퇴)

0. 전체 convention

Quaternion 단위는 다음 규칙을 따른다.

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1,$$

$$ij = k, \quad jk = i, \quad ki = j.$$

반대 순서는 부호가 바뀐다.

$$ji = -k, \quad kj = -i, \quad ik = -j.$$

단위 quaternion을

$$q = a + bi + cj + dk, \quad a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1$$

로 둔다.

순허수 quaternion 공간은

$$\text{Im } \mathbb{H} = \mathbb{R}i \oplus \mathbb{R}j \oplus \mathbb{R}k$$

이고,

$$xi + yj + zk \longleftrightarrow (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

로 동일시한다.

필요한 정의

$$q = a + bi + cj + dk, \quad q^{-1} = a - bi - cj - dk.$$

$$h(q) = qkq^{-1}.$$

[W] A0. 곱셈표 완성하기

다음 표를 완성하라.

$\cdot$	i	j	k
i			
j			
k			

검산 기준:

$$ij = k, \quad ji = -k.$$

[W] A1. qk, kq 를 각각 계산하기

$$q = a + bi + cj + dk$$

에 대해 다음을 계산하라.

$$qk, \quad kq.$$

그다음 두 결과의 차이

$$qk - kq$$

를 구하라.

[W] A2. qkq^{-1} 를 두 단계로 계산하기

먼저 A1에서 얻은 qk 를

$$qk = A + Bi + Cj + Dk$$

꼴로 써라.

그다음

$$(A + Bi + Cj + Dk)(a - bi - cj - dk)$$

를 계산하라.

최종 답이 순허수 quaternion이어야 한다. 즉 실수부가 0인지 확인하라.

[W] A3. Hopf map 좌표 공식 얻기

A2의 결과로부터

$$h(q) = qkq^{-1}$$

가 다음과 같음을 보여라.

$$h(q) = (2ac + 2bd)i + (-2ab + 2cd)j + (a^2 - b^2 - c^2 + d^2)k.$$

즉 좌표로는

$$h(a, b, c, d) = (2ac + 2bd, -2ab + 2cd, a^2 - b^2 - c^2 + d^2).$$

[W] A4. $h(q) \in S^2$ 확인하기

다음을 직접 계산하라.

$$(2ac + 2bd)^2 + (-2ab + 2cd)^2 + (a^2 - b^2 - c^2 + d^2)^2.$$

결과가

$$(a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^2$$

가 됨을 보여라.

따라서 $|q| = 1$ 이면 $h(q) \in S^2$ 이다.

[W] A5. 특수값 계산하기

다음 네 경우를 계산하라.

$$q = 1, \quad q = i, \quad q = \frac{1+j}{\sqrt{2}}, \quad q = \frac{1-i}{\sqrt{2}}.$$

각각에 대해 $h(q)$ 를 구하라.

[W] A6. $h(-q) = h(q)$ 확인하기

다음을 직접 정리하라.

$$h(-q) = (-q)k(-q)^{-1}.$$

$(-q)^{-1}$ 가 무엇인지 먼저 쓰고, 부호가 어떻게 사라지는지 계산하라.

필요한 정의

복소 Hopf map은

$$H(z_1, z_2) = (2 \operatorname{Re}(z_1 \overline{z_2}), 2 \operatorname{Im}(z_1 \overline{z_2}), |z_1|^2 - |z_2|^2)$$

이다.

Quaternion 좌표와 복소좌표는

$$z_1 = a + di, \quad z_2 = c + bi$$

로 연결한다.

[★] B1. 복소 Hopf map이 S^2 로 감을 확인하기

$$|z_1|^2 + |z_2|^2 = 1$$

이라고 하자.

$$X = 2 \operatorname{Re}(z_1 \overline{z_2}), \quad Y = 2 \operatorname{Im}(z_1 \overline{z_2}), \quad Z = |z_1|^2 - |z_2|^2$$

라고 둘 때

$$X^2 + Y^2 + Z^2 = 1$$

임을 보여라.

힌트:

$$X^2 + Y^2 = 4|z_1 \overline{z_2}|^2 = 4|z_1|^2 |z_2|^2.$$

[★] B2. S^1 -작용에 대해 불변임을 확인하기

$|\lambda| = 1$ 일 때

$$H(\lambda z_1, \lambda z_2) = H(z_1, z_2)$$

임을 계산하라.

특히 다음 항이 어떻게 변하는지 각각 확인하라.

$$(\lambda z_1) \overline{(\lambda z_2)}, \quad |\lambda z_1|^2, \quad |\lambda z_2|^2.$$

[W] B3. 대표점 계산하기

다음 점들에 대해 $H(z_1, z_2)$ 를 구하라.

$$(1, 0), \quad (0, 1), \quad \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \quad \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{i}{\sqrt{2}} \right).$$

필요한 정의

$$H = \{\cos \theta + \sin \theta k : \theta \in \mathbb{R}\}.$$

Hopf map은

$$h(q) = qkq^{-1}$$

이다.

[W] C2. $h^{-1}(k)$ 계산하기

$$h(q) = k$$

라고 하자.

그러면

$$qkq^{-1} = k$$

이다. 이것이

$$qk = kq$$

와 동치임을 보이라.

그다음 A1에서 계산한 qk, kq 를 비교해서

$$b = 0, \quad c = 0$$

이어야 함을 보여라.

따라서

$$q = a + dk, \quad a^2 + d^2 = 1$$

이고,

$$h^{-1}(k) = H$$

이다.

[★] C3. 일반 fiber 계산하기

$$h(q') = h(q)$$

라고 하자.

즉

$$q'k(q')^{-1} = qkq^{-1}.$$

$$u = q^{-1}q'$$

라고 둘 때, 위 식이

$$uku^{-1} = k$$

와 동치임을 보이라.

C2를 사용하면 $u \in H$ 이다. 따라서

$$q' = qu$$

이고

$$h^{-1}(h(q)) = qH$$

이다.

[★] C4. 구체적인 fiber 하나를 매개화하기

$$q_0 = \frac{1+j}{\sqrt{2}}$$

라고 하자.

먼저

$$h(q_0)$$

를 계산하라.

그다음 fiber를

$$q_0H = \left\{ \frac{1+j}{\sqrt{2}}(\cos \theta + \sin \theta k) : \theta \in \mathbb{R} \right\}$$

로 쓰고, 실제로 곱셈을 전개하여 a, b, c, d 좌표로 표현하라.

[★] C6. Double cover fiber와 Hopf fiber 비교하기

$SU(2) \rightarrow SO(3)$ 의 fiber는

$$\{q, -q\}$$

이다.

Hopf map의 fiber는

$$qH$$

이다.

다음을 확인하라.

$$\{q, -q\} \subset qH.$$

힌트:

$$-1 = \cos \pi + \sin \pi k \in H.$$

필요한 정의

$$U_q = \begin{pmatrix} a + di & c + bi \\ -c + bi & a - di \end{pmatrix}.$$

$$R_q(v) = qvq^{-1}.$$

[W] D1. $U_q \in SU(2)$ 확인하기

다음을 계산하라.

$$U_q^* U_q, \quad \det U_q.$$

단,

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1.$$

목표는

$$U_q^* U_q = I, \quad \det U_q = 1$$

이다.

[W] D2. 특수 quaternion의 $SU(2)$ 행렬 계산하기

다음 q 에 대응하는 U_q 를 구하라.

$$q = 1, \quad q = i, \quad q = j, \quad q = k, \quad q = \frac{1 + j}{\sqrt{2}}.$$

[★] D3. $R_q(k)$ 만 먼저 계산하기

$$R_q(k) = qkq^{-1}$$

를 계산하라.

이 문제는 A3와 같지만 여기서는 해석이 다르다.

결론:

$$R_q(k) = h(q).$$

즉 Hopf map은 R_q 가 복극을 어디로 보내는지 보는 map이다.

[★] D4. $R_q(i), R_q(j), R_q(k)$ 계산하기

다음을 각각 계산하라.

$$qiq^{-1}, \quad qjq^{-1}, \quad qkq^{-1}.$$

그 결과를 세 개의 column으로 모아 3×3 행렬 R_q 를 얻어라.

검산용 답:

$$R_q = \begin{pmatrix} a^2 + b^2 - c^2 - d^2 & -2ad + 2bc & 2ac + 2bd \\ 2ad + 2bc & a^2 - b^2 + c^2 - d^2 & -2ab + 2cd \\ -2ac + 2bd & 2ab + 2cd & a^2 - b^2 - c^2 + d^2 \end{pmatrix}.$$

[★] D5. 세 번째 열과 Hopf map 비교하기

D4의 행렬에서 세 번째 열을 쓰라.

그다음 A3의 $h(q)$ 공식과 비교하라.

결론:

$$\Pi(R_q) = R_q e_3 = h(q)$$

이다.

[W] D6. k -축 회전 계산하기

$$q(\theta) = \cos \theta + \sin \theta k$$

라고 하자.

D4의 행렬 공식에

$$a = \cos \theta, \quad b = 0, \quad c = 0, \quad d = \sin \theta$$

를 대입하라.

다음 행렬을 얻어라.

$$R_{q(\theta)} = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta & 0 \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

이 계산이 말하는 것:

$$q = \cos \theta + \sin \theta k$$

는 $SO(3)$ 에서 k -축 기준 2θ 회전이다.

[W] D7. $2\pi, 4\pi$ 회전 확인하기

$$q(t) = \cos \frac{t}{2} + \sin \frac{t}{2} k$$

라고 하자.

다음 값을 계산하라.

$$q(0), \quad q(2\pi), \quad q(4\pi).$$

그다음 $R_{q(t)}$ 가 $SO(3)$ 에서 어떤 회전인지 확인하라.

목표 결론:

$$q(0) = 1, \quad q(2\pi) = -1, \quad q(4\pi) = 1.$$

하지만

$$R_{q(0)} = R_{q(2\pi)} = R_{q(4\pi)} = I.$$

필요한 정의

$$L_\xi(q) = q\xi, \quad R_\xi(q) = \xi q.$$

Assertion:

$$\boxed{L_\xi(q) = q\xi, \quad R_\xi(q) = \xi q.}$$

이 convention을 끝까지 유지한다.

[★] E1. L_i, L_j, L_k 좌표식 얻기

$$q = a + bi + cj + dk$$

에 대해

$$qi, \quad qj, \quad qk$$

를 계산하라.

그 결과를 이용해

$$L_i, \quad L_j, \quad L_k$$

를 (a, b, c, d) 좌표의 vector field로 써라.

검산용 답:

$$L_i = -b\partial_a + a\partial_b + d\partial_c - c\partial_d,$$

$$L_j = -c\partial_a - d\partial_b + a\partial_c + b\partial_d,$$

$$L_k = -d\partial_a + c\partial_b - b\partial_c + a\partial_d.$$

[★] E2. R_i, R_j, R_k 좌표식 얻기

이번에는

$$iq, \quad jq, \quad kq$$

를 계산하라.

그 결과를 이용해

$$R_i, \quad R_j, \quad R_k$$

를 좌표식으로 써라.

검산용 답:

$$R_i = -b\partial_a + a\partial_b - d\partial_c + c\partial_d,$$

$$R_j = -c\partial_a + d\partial_b + a\partial_c - b\partial_d,$$

$$R_k = -d\partial_a - c\partial_b + b\partial_c + a\partial_d.$$

[★] E3. 이 vector field들이 S^3 에 접함을 확인하기

$$F(a, b, c, d) = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$$

라고 하자.

다음을 계산하라.

$$L_i(F), \quad L_j(F), \quad L_k(F).$$

모두 0이 나와야 한다.

같은 방식으로

$$R_i(F), \quad R_j(F), \quad R_k(F)$$

도 계산하라.

[★] E4. Hopf fiber 방향 확인하기

Hopf fiber 방향의 S^1 -작용은

$$q \cdot e^{\theta k} = q(\cos \theta + \sin \theta k)$$

이다.

다음을 계산하라.

$$\left. \frac{d}{d\theta} \right|_{\theta=0} qe^{\theta k}.$$

결과가

$$qk = L_k(q)$$

임을 확인하라.

[★] E5. L_k 가 Hopf map을 바꾸지 않음을 좌표로 확인하기

A3의 좌표 공식을 사용한다.

$$x = 2ac + 2bd,$$

$$y = -2ab + 2cd,$$

$$z = a^2 - b^2 - c^2 + d^2.$$

E1의

$$L_k = -d\partial_a + c\partial_b - b\partial_c + a\partial_d$$

를 이용해 다음을 계산하라.

$$L_k(x), \quad L_k(y), \quad L_k(z).$$

모두 0이 나와야 한다.

결론:

$$dh_q(L_k) = 0.$$

즉 L_k 는 vertical vector field이다.

필요한 정의

$$h(q) = qkq^{-1}.$$

$$L_\xi(q) = q\xi, \quad R_\xi(q) = \xi q.$$

[★★] F2. $dh_q(\delta q)$ 공식 얻기

$$h(q) = qkq^{-1}$$

를 미분하라.

$\delta q \in T_q S^3$ 에 대해

$$dh_q(\delta q) = \delta q k q^{-1} - q k q^{-1} \delta q q^{-1}$$

임을 보여라.

[★★] F4. L_k 가 vertical임을 다시 확인하기

F3에서 $\xi = k$ 를 넣어라.

$$dh_q(L_k) = 0$$

임을 보여라.

이 결과는 E5의 좌표 계산과 같은 내용이다.

[★★] F5. $q = 1$ 에서 pushforward 계산하기

F3을 이용해 다음을 계산하라.

$$dh_1(L_i), \quad dh_1(L_j), \quad dh_1(L_k).$$

검산용 답:

$$dh_1(L_i) = -2j,$$

$$dh_1(L_j) = 2i,$$

$$dh_1(L_k) = 0.$$

필요한 정의

$$\alpha = \frac{i}{2} \sum_{r=1}^2 (z_r d\bar{z}_r - \bar{z}_r dz_r)$$

이고 실좌표로는

$$\alpha = \sum_{r=1}^2 (x_r dy_r - y_r dx_r).$$

Reeb vector field는

$$\alpha(R_\alpha) = 1, \quad \iota_{R_\alpha} d\alpha = 0$$

를 만족하는 vector field이다.

[★] G1. 복소식에서 실좌표식 얻기

하나의 복소좌표 $z = x + iy$ 에 대해

$$\frac{i}{2}(z d\bar{z} - \bar{z} dz)$$

를 계산하라.

결과가

$$x dy - y dx$$

임을 보여라.

따라서

$$\alpha = \sum_{r=1}^2 (x_r dy_r - y_r dx_r)$$

이다.

[★] G2. Fiber 위에서 α 계산하기

fiber 하나를

$$\theta \mapsto (e^{i\theta}, 0)$$

으로 잡는다.

즉

$$z_1 = e^{i\theta}, \quad z_2 = 0.$$

실좌표로는

$$x_1 = \cos \theta, \quad y_1 = \sin \theta.$$

$$\alpha = x_1 dy_1 - y_1 dx_1$$

를 계산하여

$$\alpha = d\theta$$

임을 보여라.

[W] G3. Reeb 후보 vector field 쓰기

다음 vector field를 생각한다.

$$R_\alpha = \sum_{r=1}^2 \left(-y_r \partial_{x_r} + x_r \partial_{y_r} \right).$$

이것이 복소좌표에서는

$$(z_1, z_2) \mapsto (e^{i\theta} z_1, e^{i\theta} z_2)$$

의 infinitesimal generator임을 확인하라.

[W] G4. $\alpha(R_\alpha) = 1$ 확인하기

$$\alpha = \sum_{r=1}^2 (x_r dy_r - y_r dx_r)$$

와 G3의 R_α 를 이용하여

$$\alpha(R_\alpha)$$

를 계산하라.

힌트:

$$dx_r(R_\alpha) = -y_r, \quad dy_r(R_\alpha) = x_r.$$

결과:

$$\alpha(R_\alpha) = x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2 = 1$$

on S^3 .

[★★] G5. $d\alpha$ 계산하기

$$\alpha = \sum_{r=1}^2 (x_r dy_r - y_r dx_r)$$

에서

$$d\alpha$$

를 계산하라.

검산용 답:

$$d\alpha = 2 \sum_{r=1}^2 dx_r \wedge dy_r.$$

필요한 정의

$$\alpha = \frac{i}{2} \sum_{r=1}^2 (z_r d\bar{z}_r - \bar{z}_r dz_r).$$

$\mathbb{C}P^1$ 의 chart

$$U_0 = \{[z_1 : z_2] : z_1 \neq 0\}$$

에서

$$w = \frac{z_2}{z_1}$$

라고 둔다.

local section은

$$s_0(w) = \frac{(1, w)}{\sqrt{1 + |w|^2}}$$

로 잡는다.

[★★] H3. $s_0^* \alpha$ 계산하기

H2를 이용해

$$s_0^* \alpha$$

를 계산하라.

검산용 답:

$$s_0^* \alpha = \frac{i}{2} \frac{wd\bar{w} - \bar{w}dw}{1 + |w|^2}.$$

이것을 local connection form이라고 볼 수 있다.

[★★] H4. Curvature 계산하기

$$A = s_0^* \alpha = \frac{i}{2} \frac{w d\bar{w} - \bar{w} dw}{1 + |w|^2}$$

라고 두자.

$$dA$$

를 계산하라.

검산용 답:

$$dA = \frac{i}{(1 + |w|^2)^2} dw \wedge d\bar{w}.$$

따라서

$$\omega_{FS} = \frac{i}{(1 + |w|^2)^2} dw \wedge d\bar{w}$$

로 두면

$$d\alpha = \pi^* \omega_{FS}.$$

[★] H5. 실좌표로 ω_{FS} 쓰기

$$w = x + iy$$

라고 하자.

다음을 계산하라.

$$dw \wedge d\bar{w}.$$

검산용 답:

$$dw \wedge d\bar{w} = -2i dx \wedge dy.$$

따라서

$$i dw \wedge d\bar{w} = 2dx \wedge dy.$$

즉

$$\omega_{FS} = \frac{2dx \wedge dy}{(1 + x^2 + y^2)^2}.$$

[★] H6. $\int_{\mathbb{C}P^1} \omega_{FS} = 2\pi$ 계산하기

H5의 식을 이용해

$$\int_{\mathbb{C}} \frac{2dxdy}{(1 + x^2 + y^2)^2}$$

를 극좌표로 계산하라.

즉

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\infty \frac{2r}{(1 + r^2)^2} dr d\theta$$

를 계산하라.

검산용 답:

$$\int_{\mathbb{C}P^1} \omega_{FS} = 2\pi.$$

필요한 정의

Connection form α 가

$$d\alpha = \pi^*\Omega$$

를 만족하면 Euler class는

$$e(P) = \left[\frac{\Omega}{2\pi} \right]$$

로 나타난다.

Base가 S^2 이면 Euler number는

$$\int_{S^2} \frac{\Omega}{2\pi}$$

이다.

[★★] I1. Hopf bundle의 Euler number 계산하기

Hopf bundle에서는

$$d\alpha = \pi^* \omega_{FS}$$

이고 H^6 에서

$$\int_{S^2} \omega_{FS} = 2\pi$$

를 계산했다.

따라서

$$\int_{S^2} \frac{\omega_{FS}}{2\pi}$$

를 계산하라.

결론:

$$e(S^3 \rightarrow S^2) = 1.$$

[★★] I2. 부호 convention 확인하기

만약

$$\eta = -\alpha$$

를 connection form으로 쓰면

$$d\eta = -d\alpha$$

이다.

이 경우 Euler number가 어떻게 바뀌는지 계산하라.

결론:

$$e_\eta(S^3 \rightarrow S^2) = -1.$$

즉 부호는 convention 문제이고, 본질은

$$|e| = 1$$

이다.

3단계. QFIM·Fubini–Study·Bures 핵심 47제

원본: 07_qfi_fs_hopf_contact (100제)에서 선별, convention 절 필독. 난이도: [W] 읽업 (1-3줄 대입·확인) · [★] 본운동 (발표 수준 유도) · [★★] 도전 (막히면 원본 앞 번호로 후퇴)

0. 정규화 convention

이 노트에서는 물리 bra-ket convention을 쓴다.

$$\langle \psi | \phi \rangle$$

은 오른쪽 ket $|\phi\rangle$ 에 대해 complex-linear이다.

Assertion 1. 모든 pure state는 normalize한다.

$$\langle \psi | \psi \rangle = 1.$$

Assertion 2. 같은 ray는 같은 quantum state이다.

$$|\psi\rangle \sim e^{i\lambda} |\psi\rangle.$$

Assertion 3. 이 phase quotient를 density matrix로 죽인다.

$$\rho_\psi = |\psi\rangle\langle\psi|.$$

Assertion 4. 이 노트의 정보기하 metric convention은 다음이다.

$$ds_{QFI}^2 = 4ds_{Bures}^2.$$

Assertion 5. rank-one projector 위에서는

$$ds_{Bures}^2 = ds_{FS}^2, \quad ds_{QFI}^2 = 4ds_{FS}^2.$$

정규화 경고. 기존 Hopf/contact 노트의 curvature form은

$$d\alpha = \pi^*\Omega, \quad \int_{\mathbb{C}P^1} \Omega = 2\pi$$

로 normalize되어 있다. 반면 quantum information에서 흔히 쓰는 Fubini-Study Riemannian metric의 area form은 $\mathbb{C}P^1$ 에서

$$dA_{FS} = \frac{1}{2}\Omega$$

이다. 따라서

$$d\alpha = 2dA_{FS}.$$

또한 $\mathbb{C}P^1$ 의 이 FS metric은 round sphere 반지름 1/2의 metric이므로

$$K = 4, \quad KdA_{FS} = 2d\alpha.$$

이 factor 2를 놓치면 Hopf Euler number 1과 tangent bundle Euler number 2가 섞인다.

Part A. Pure state, phase quotient, density matrix

[W] P001. Normalize 조건 미분하기

$$\langle \psi | \psi \rangle = 1$$

을 미분하여

$$\langle d\psi | \psi \rangle + \langle \psi | d\psi \rangle = 0$$

을 얻어라. 그 결과

$$\langle \psi | d\psi \rangle$$

가 purely imaginary임을 확인하라.

[W] P002. Global phase 방향 계산하기

curve

$$\psi(t) = e^{it}\psi$$

에 대해

$$\dot{\psi}(0)$$

을 계산하라. 이 방향이 projective space에서 사라지는 vertical direction임을 한 문장으로 적어라.

[W] P003. Density matrix가 phase를 죽임을 확인하기

$$\rho_{e^{i\lambda}\psi} = |e^{i\lambda}\psi\rangle\langle e^{i\lambda}\psi|$$

를 직접 정리하여

$$\rho_{e^{i\lambda}\psi} = \rho_\psi$$

임을 보여라.

[W] P004. Rank-one projector 조건 확인하기

$$\rho_\psi = |\psi\rangle\langle\psi|, \quad \langle\psi|\psi\rangle = 1$$

일 때 다음을 계산하라.

$$\rho_\psi^2, \quad \text{Tr } \rho_\psi.$$

검산:

$$\rho_\psi^2 = \rho_\psi, \quad \text{Tr } \rho_\psi = 1.$$

[★] P005. Rank-one projector에서 state vector 복원하기

ρ 가

$$\rho^2 = \rho, \quad \rho^* = \rho, \quad \text{Tr } \rho = 1$$

을 만족한다고 하자. ρ 의 eigenvalue가 1, 0, ..., 0임을 보여라. 따라서 어떤 unit vector ψ 에 대해

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$$

꼴임을 설명하라.

[W] P007. 1-qubit state의 density matrix 계산하기

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle$$

라고 하자. 다음 matrix를 직접 계산하라.

$$\rho_\psi = |\psi\rangle\langle\psi|.$$

검산:

$$\rho_\psi = \begin{pmatrix} \cos^2 \frac{\theta}{2} & e^{-i\phi} \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} \\ e^{i\phi} \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} & \sin^2 \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}.$$

[W] P008. Pauli matrix 전개하기

Pauli matrices를

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

로 둔다. P007의 ρ_ψ 가

$$\rho_\psi = \frac{1}{2}(I + n_x X + n_y Y + n_z Z)$$

꼴임을 보이고 n_x, n_y, n_z 를 구하라.

[W] P009. Bloch vector 좌표 확인하기

P008에서 얻은 $\mathbf{n} = (n_x, n_y, n_z)$ 가

$$\mathbf{n} = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$$

임을 확인하라. 또한

$$|\mathbf{n}|^2 = 1$$

을 직접 계산하라.

Part B. Fubini–Study metric을 state vector에서 직접 계산하기

[★] P012. 1-qubit $\partial_\theta \psi$ 계산하기

$$|\psi(\theta, \phi)\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle$$

에 대해

$$\partial_\theta \psi$$

를 구하라. 그다음

$$\langle \partial_\theta \psi | \partial_\theta \psi \rangle, \quad \langle \psi | \partial_\theta \psi \rangle$$

을 계산하라.

[★] P013. 1-qubit $\partial_\phi \psi$ 계산하기

P012의 $\psi(\theta, \phi)$ 에 대해

$$\partial_\phi \psi$$

를 구하라. 그다음

$$\langle \partial_\phi \psi | \partial_\phi \psi \rangle, \quad \langle \psi | \partial_\phi \psi \rangle$$

을 계산하라.

[★] P014. Cross term 계산하기

다음을 계산하라.

$$\langle \partial_\theta \psi | \partial_\phi \psi \rangle, \quad \langle \partial_\theta \psi | \psi \rangle \langle \psi | \partial_\phi \psi \rangle.$$

그 real part가 FS metric의 $g_{\theta\phi}$ 에 어떻게 들어가는지 확인하라.

[★] P015. Bloch sphere 각도에서 FS metric 얻기

P012-P014를 합쳐서

$$ds_{FS}^2 = \frac{1}{4}(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2)$$

를 직접 유도하라.

[★] P017. Stereographic coordinate와 w 계산하기

$$[1 : w] \in \mathbb{C}P^1$$

에서 normalized section을

$$\psi(w) = \frac{(1, w)}{\sqrt{1 + |w|^2}}$$

로 둔다. Bloch sphere parameter와

$$w = e^{i\phi} \tan \frac{\theta}{2}$$

의 관계를 확인하라.

[★] P018. w -coordinate에서 FS metric 계산하기

P017의 $\psi(w)$ 에 대해

$$d\psi$$

를 계산하고

$$ds_{FS}^2 = \langle d\psi | d\psi \rangle - |\langle \psi | d\psi \rangle|^2$$

에 넣어라. 검산:

$$ds_{FS}^2 = \frac{|dw|^2}{(1 + |w|^2)^2}.$$

[★] P019. $w = x + iy$ 에서 area form 계산하기

P018의 metric을

$$ds_{FS}^2 = \frac{dx^2 + dy^2}{(1 + x^2 + y^2)^2}$$

로 쓰고 area form을 구하라. 검산:

$$dA_{FS} = \frac{dx \wedge dy}{(1 + x^2 + y^2)^2}.$$

[W] P020. FS area 총량 계산하기

다음을 극좌표로 계산하라.

$$\int_{\mathbb{C}} \frac{dxdy}{(1 + x^2 + y^2)^2}.$$

검산:

$$\text{Area}_{FS}(\mathbb{C}P^1) = \pi.$$

Part C. Rank-one density matrix에서 Bures metric 계산하기

[★] P021. Projector 미분하기

$$P = |\psi\rangle\langle\psi|$$

라고 하자. 다음을 계산하라.

$$dP.$$

검산:

$$dP = |d\psi\rangle\langle\psi| + |\psi\rangle\langle d\psi|.$$

[★] P022. Gauge direction에서 $dP = 0$ 인지 확인하기

vertical variation

$$d\psi = i\lambda\psi, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

를 P021에 넣어라. $dP = 0$ 이 나오는지 확인하라.

[★] P023. Horizontal gauge 조건 잡기

phase를 적당히 바꾸어

$$\langle\psi|d\psi\rangle = 0$$

이 되게 만들 수 있다고 하자. 이 gauge에서

$$\langle d\psi|\psi\rangle = 0$$

도 성립함을 확인하라.

[★] P024. Horizontal gauge에서 dP^2 계산하기

P023의 조건 아래에서

$$dP = |d\psi\rangle\langle\psi| + |\psi\rangle\langle d\psi|$$

를 제공하라. dP^2 의 trace를 구하라.

검산:

$$\text{Tr}(dP^2) = 2\langle d\psi|d\psi\rangle.$$

[★] P025. Gauge-free 형태로 $\text{Tr}(dP^2)$ 쓰기

P024의 결과를 gauge-free하게 바꾸어

$$\frac{1}{2}\text{Tr}(dP^2) = \langle d\psi|d\psi\rangle - |\langle\psi|d\psi\rangle|^2$$

임을 보이라.

[★] P026. Pure projector에서 Bures metric 공식 확인하기

rank-one projector 위에서는

$$ds_{Bures}^2 = \frac{1}{2}\text{Tr}(dP^2)$$

라고 둘 수 있다. P025와 비교하여

$$ds_{Bures}^2 = ds_{FS}^2$$

임을 확인하라.

[★★] P028. Spectral formula에서 FS metric 얻기

P027에서

$$(dP)_{\mu 0} = \langle \mu | d\psi \rangle, \quad (dP)_{0\mu} = \langle d\psi | \mu \rangle$$

임을 계산하라. 따라서

$$ds_{Bures}^2 = \sum_{\mu=1}^{d-1} |\langle \mu | d\psi \rangle|^2$$

가 되고, 이것이 FS metric임을 보여라.

[W] P030. 1-qubit에서 QFI metric 쓰기

P015의 결과를 사용하여 1-qubit pure state 위에서

$$ds_{QFI}^2$$

를 θ, ϕ 로 쓰라.

검산:

$$ds_{QFI}^2 = d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2.$$

Part D. Bloch sphere에서 Bures/QFI 계산

[W] P031. Pauli 항등식 확인하기

$a, b \in \mathbb{R}^3$ 에 대해

$$(a \cdot \sigma)(b \cdot \sigma) = (a \cdot b)I + i(a \times b) \cdot \sigma$$

를 Pauli matrix 곱셈표로 확인하라.

[★] P032. dP 를 Bloch vector로 쓰기

$$P_{\mathbf{n}} = \frac{1}{2}(I + \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}), \quad |\mathbf{n}| = 1$$

에 대해

$$dP = \frac{1}{2}(d\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma})$$

임을 확인하라.

[★] P033. $(d\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma})^2$ 계산하기

P031을 이용하여

$$(d\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma})^2$$

를 계산하라. $d\mathbf{n} \times d\mathbf{n} = 0$ 로 보아도 되는 이유를 적어라.

검산:

$$(d\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma})^2 = |d\mathbf{n}|^2 I.$$

[★] P034. $\text{Tr}(dP^2)$ 계산하기

P032–P033을 이용하여

$$\text{Tr}(dP^2)$$

를 계산하라. 검산:

$$\text{Tr}(dP^2) = \frac{1}{2}|d\mathbf{n}|^2.$$

[★] P035. Bloch sphere에서 Bures metric 얻기

$$ds_{Bures}^2 = \frac{1}{2} \text{Tr}(dP^2)$$

를 사용하여

$$ds_{Bures}^2 = \frac{1}{4} |d\mathbf{n}|^2$$

임을 확인하라.

[★] P036. $|d\mathbf{n}|^2$ 를 θ, ϕ 로 계산하기

$$\mathbf{n} = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$$

에 대해

$$|d\mathbf{n}|^2$$

를 계산하라. 검산:

$$|d\mathbf{n}|^2 = d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2.$$

[W] P037. Bloch sphere에서 FS=Bures 확인하기

P035-P036을 합쳐서

$$ds_{Bures}^2 = \frac{1}{4} (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2)$$

를 얻어라. P015와 비교하라.

[★] P038. Fidelity를 Bloch vector로 계산하기

두 pure states의 Bloch vectors를 $\mathbf{n}, \mathbf{m}$ 이라 하자.

$$P_{\mathbf{n}} = \frac{1}{2}(I + \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}), \quad P_{\mathbf{m}} = \frac{1}{2}(I + \mathbf{m} \cdot \boldsymbol{\sigma})$$

에 대해

$$\text{Tr}(P_{\mathbf{n}}P_{\mathbf{m}})$$

를 계산하라.

검산:

$$\text{Tr}(P_{\mathbf{n}}P_{\mathbf{m}}) = \frac{1}{2}(1 + \mathbf{n} \cdot \mathbf{m}).$$

[★] P041. Mixed qubit density matrix 쓰기

$$\rho = \frac{1}{2}(I + r\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}), \quad 0 \leq r < 1, \quad |\mathbf{n}| = 1$$

라고 하자. eigenvalues가

$$\lambda_+ = \frac{1+r}{2}, \quad \lambda_- = \frac{1-r}{2}$$

임을 확인하고, 빠진 등호를 올바르게 고쳐 써라.

[★★] P042. Mixed qubit radial Bures metric

$\mathbf{n}$ 을 고정하고 r 만 움직인다. 그러면

$$d\rho = \frac{1}{2}dr \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}$$

이다. eigenbasis에서 spectral formula를 적용하여 radial part가

$$ds_{Bures,rad}^2 = \frac{1}{4} \frac{dr^2}{1-r^2}$$

임을 계산하라.

[★★] P043. Mixed qubit angular Bures metric

r 를 고정하고 $\mathbf{n}$ 만 움직인다. eigenbasis를 $\mathbf{n} = \hat{z}$ 인 점으로 회전시켜 계산하라.
 $d\mathbf{n} = (dn_x, dn_y, 0)$ 일 때

$$d\rho = \frac{r}{2}(dn_x X + dn_y Y)$$

를 spectral formula에 넣어라. 계산:

$$ds_{Bures,ang}^2 = \frac{1}{4} r^2 |d\mathbf{n}|^2.$$

[★★] P044. Mixed qubit 전체 Bures/QFI metric 쓰기

P042-P043을 합쳐서

$$ds_{Bures}^2 = \frac{1}{4} \left(\frac{dr^2}{1-r^2} + r^2 d\Omega_2^2 \right)$$

를 얻어라. 따라서 QFI metric을 쓰라.

Part G. K dA , Gauss curvature, Euler number 2

[★] P070. Gaussian curvature 계산하기

radius R 인 round sphere의 Gaussian curvature는

$$K = \frac{1}{R^2}$$

이다. P069를 사용해 FS metric의 curvature K 를 계산하라.
 검산:

$$K = 4.$$

[★] P073. Gauss–Bonnet 계산하기

P071을 적분하여

$$\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{C}P^1} K dA_{FS}$$

를 계산하라. 검산:

$$\frac{1}{2\pi} \int K dA_{FS} = 2.$$

[★★] P076. 두 개의 2가 같은지 다른지 구분하기

다음 두 factor 2를 구분해서 설명하라.

1. $d\alpha = 2dA_{FS}$
2. $q = e^{\theta k} \mapsto R_q = \text{rotation by } 2\theta$

둘은 서로 관련되어 있지만 같은 계산은 아니다. 각각 어느 공간에서 생기는 factor인지 적어라.

Part H. Fisher information 관점으로 다시 보기

[★] P079. Classical Bernoulli Fisher metric 계산하기

Bernoulli distribution

$$(p, 1 - p)$$

의 classical Fisher metric이

$$ds^2 = \frac{dp^2}{p(1-p)}$$

임을 log-likelihood 미분으로 계산하라.

[★] P080. Bloch radial coordinate와 Bernoulli parameter

mixed qubit diagonal state

$$\rho = \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1-p \end{pmatrix}$$

를

$$p = \frac{1+r}{2}$$

로 쓴다. P079의 metric을 r 로 바꾸어

$$ds^2 = \frac{dr^2}{1-r^2}$$

를 얻어라. 이것이 QFI radial part와 일치함을 확인하라.

[★] P084. θ -방향 QFI 직접 계산하기

P030에서

$$ds_{QFI}^2 = d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2$$

이다. ϕ 를 고정하면

$$F_{\theta\theta} = 1$$

임을 확인하라. 같은 방향에서

$$g_{\theta\theta}^{FS} = \frac{1}{4}$$

임도 확인하라.

[★★] P086. Fidelity expansion으로 metric 얻기

두 가까운 pure states에 대해

$$F = |\langle\psi|\psi + d\psi\rangle|^2$$

을 second order까지 전개하라. 다음 꼴이 나와야 한다.

$$1 - F = ds_{FS}^2 + O(d\psi^3).$$

정확한 coefficient를 직접 확인하라.

Part I. n -qubit pure states와 $\mathbb{C}P^{2^n-1}$

[★] P094. Product state submanifold

$$|\Psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes \cdots \otimes |\psi_n\rangle$$

라고 하자. 이 product pure states의 parameter space가

$$(\mathbb{C}P^1)^n$$

임을 확인하고 real dimension을 계산하라.

[★★] P095. Product state에서 FS metric pullback 계산하기

$n = 2$ 부터 계산하라.

$$|\Psi\rangle = |\psi\rangle \otimes |\phi\rangle.$$

$$d|\Psi\rangle = d|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle + |\psi\rangle \otimes d|\phi\rangle$$

를 이용하여

$$ds_{FS}^2(\Psi) = ds_{FS}^2(\psi) + ds_{FS}^2(\phi)$$

가 되는지 확인하라. phase cross term이 어떻게 사라지는지 계산하라.

[★★] P096. Entanglement direction 하나 계산하기

2-qubit curve

$$|\Psi(\chi)\rangle = \cos \chi |00\rangle + \sin \chi |11\rangle$$

를 생각한다. 다음을 계산하라.

$$\langle \partial_\chi \Psi | \partial_\chi \Psi \rangle, \quad \langle \Psi | \partial_\chi \Psi \rangle.$$

따라서 이 entanglement direction의 FS metric coefficient를 구하라.

[★★] P097. Product Bloch spheres로는 못 보는 방향 확인하기

P096의 curve에서 reduced density matrix

$$\rho_1(\chi) = \text{Tr}_2(|\Psi(\chi)\rangle\langle\Psi(\chi)|)$$

를 계산하라. χ 가 변할 때 local Bloch vector의 length가 어떻게 변하는지 확인하라. 이 방향이 단순한 $S^2 \times S^2$ 각도 변화가 아님을 적어라.

4단계. $\mathbb{CP}^5$ 와 $\text{Gr}(2,4)$ Plücker metric 핵심 47제

원본: 08_cp1_to_p5_gr24 (100제)에서 선별. 이 폴더의 최종 목적지. 난이도: [W] 워업 (1-3줄 대입·확인) · [★] 본운동 (발표 수준 유도) · [★★] 도전 (막히면 원본 앞 번호로 후퇴)

0. 정규화 convention

이 노트에서는 homogeneous lift $P \in \mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\}$ 에 대해

$$ds_{\text{FS}}^2 = \frac{\|P\|^2 \|dP\|^2 - |\langle P, dP \rangle|^2}{\|P\|^4} \quad (0.1)$$

을 Fubini-Study metric으로 쓴다.

Affine chart

$$[Z_0 : Z_1 : \cdots : Z_n] = [1 : z_1 : \cdots : z_n]$$

에서는

$$S = 1 + \sum_{i=1}^n |z_i|^2$$

이고 tangent vector $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ 에 대해

$$\|\xi\|_{\text{FS}}^2 = \frac{S \sum_{i=1}^n |\xi_i|^2 - |\sum_{i=1}^n \bar{z}_i \xi_i|^2}{S^2}. \quad (0.2)$$

동일한 내용을 Kähler potential로 쓰면

$$\Phi = \log S, \quad g_{i\bar{j}} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z_i \partial \bar{z}_j} = \frac{S \delta_{ij} - \bar{z}_i z_j}{S^2}. \quad (0.3)$$

이 convention에서 $\mathbb{CP}^1$ 은 반지름 $1/2$ 인 round sphere와 등거리이다.
반지름 1 sphere convention을 쓰면 metric 전체가 4배 커진다.

A. $\mathbb{CP}^1$ round metric과 FS metric

[W] P001. Sphere equation

$$N(x, y) = \left(\frac{x}{1+s}, \frac{y}{1+s}, \frac{1-s}{2(1+s)} \right), \quad s = x^2 + y^2$$

가 $S_{1/2}^2$ 위에 있음을 보여라.

검산.

$$X^2 + Y^2 + T^2 = \frac{1}{4}.$$

[★] P002. N_x 계산

$$N_x$$

를 직접 계산하라.

검산.

$$N_x = \left(\frac{1-x^2+y^2}{(1+s)^2}, \frac{-2xy}{(1+s)^2}, \frac{-2x}{(1+s)^2} \right).$$

[★] P003. N_y 계산

$$N_y$$

를 직접 계산하라.

검산.

$$N_y = \left(\frac{-2xy}{(1+s)^2}, \frac{1+x^2-y^2}{(1+s)^2}, \frac{-2y}{(1+s)^2} \right).$$

[★] P004. 첫 번째 metric coefficient

$$\langle N_x, N_x \rangle$$

를 계산하라.

검산.

$$\langle N_x, N_x \rangle = \frac{1}{(1+s)^2}.$$

[★] P006. Pullback metric

$$N^*(dX^2 + dY^2 + dT^2)$$

를 구하라.

검산.

$$N^*(dX^2 + dY^2 + dT^2) = \frac{dx^2 + dy^2}{(1+x^2+y^2)^2}.$$

[W] P007. Homogeneous FS formula

$$P(z) = (1, z)$$

를 이용해 $\mathbb{CP}^1$ 의 FS metric을 다시 계산하라.

검산.

$$ds_{\text{FS}}^2 = \frac{|dz|^2}{(1+|z|^2)^2}.$$

[W] P008. Origin norm

$z = 0$ 에서 tangent $\xi \in \mathbb{C}$ 의 norm을 구하라.

검산.

$$\|\xi\|_{\text{FS}} = |\xi|.$$

[W] P010. Normalization factor

반지름 1 sphere convention과 이 노트의 convention 차이를 설명하라.

검산.

$$ds_{R=1}^2 = 4ds_{\text{here}}^2.$$

B. $\mathbb{CP}^2$ 와 conic embedding

[W] P011. $\mathbb{CP}^2$ affine FS formula

$[1 : z : w]$ 에서 tangent (ξ, η) 의 norm을 쓰라.

검산.

$$\|(\xi, \eta)\|^2 = \frac{S(|\xi|^2 + |\eta|^2) - |\bar{z}\xi + \bar{w}\eta|^2}{S^2}.$$

[★] P012. Coefficient matrix

$S = 1 + |z|^2 + |w|^2$ 일 때 $g_{i\bar{j}}$ 를 쓰라.

검산.

$$g_{i\bar{j}} = \frac{S\delta_{ij} - \bar{z}_i z_j}{S^2}.$$

[★] P016. Raw conic pullback

$(\nu_2^{\text{raw}})^* ds_{\mathbb{CP}^2}^2$ 를 구하라.

검산.

$$(\nu_2^{\text{raw}})^* ds_{\mathbb{CP}^2}^2 = \frac{1 + 4s + s^2}{(1 + s + s^2)^2} |dz|^2.$$

[★] P017. Normalized conic norm

$$P(z) = (1, \sqrt{2}z, z^2)$$

에서 $\|P\|^2$ 를 구하라.

검산.

$$\|P\|^2 = (1 + s)^2.$$

C. $\mathbb{CP}^1 \rightarrow \mathbb{CP}^m, m = 1, \dots, 5$

[W] P024. $m = 1$

$g_1^{\text{raw}}(s)$ 를 구하라.

검산.

$$g_1^{\text{raw}}(s) = \frac{1}{(1 + s)^2}.$$

[★] P025. $m = 2$

$g_2^{\text{raw}}(s)$ 를 구하라.

검산.

$$g_2^{\text{raw}}(s) = \frac{1 + 4s + s^2}{(1 + s + s^2)^2}.$$

[★] P026. $m = 3$

$g_3^{\text{raw}}(s)$ 를 구하라.

검산.

$$g_3^{\text{raw}}(s) = \frac{1 + 4s + 10s^2 + 4s^3 + s^4}{(1 + s + s^2 + s^3)^2}.$$

[★] P027. $m = 4$

$g_4^{\text{raw}}(s)$ 의 numerator를 구하라.

검산.

$$1 + 4s + 10s^2 + 20s^3 + 10s^4 + 4s^5 + s^6.$$

[★] P028. $m = 5$

$g_5^{\text{raw}}(s)$ 의 numerator를 구하라.

검산.

$$1 + 4s + 10s^2 + 20s^3 + 35s^4 + 20s^5 + 10s^6 + 4s^7 + s^8.$$

D. $\mathbb{CP}^5$ FS metric

[W] P031. $\mathbb{CP}^5$ affine S

$[1 : u_1 : u_2 : u_3 : u_4 : u_5]$ 에서 S 를 쓰라.

검산.

$$S = 1 + \sum_{i=1}^5 |u_i|^2.$$

[★] P032. Tangent norm

$\xi = (\xi_1, \dots, \xi_5)$ 의 FS norm square를 쓰라.

검산.

$$\|\xi\|^2 = \frac{S \sum_i |\xi_i|^2 - \left| \sum_i \overline{u_i} \xi_i \right|^2}{S^2}.$$

[W] P033. Origin metric

$u = 0$ 에서 metric을 계산하라.

검산.

$$\|\xi\|^2 = \sum_{i=1}^5 |\xi_i|^2.$$

[W] P038. Potential

$\mathbb{CP}^5$ 의 FS potential을 쓰라.

검산.

$$\Phi = \log \left(1 + \sum_{i=1}^5 |u_i|^2 \right).$$

E. Plucker coordinate

[W] P041. Standard plane

$$u = e_1, \quad v = e_2$$

의 Plucker coordinate를 구하라.

검산.

$$[1 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0].$$

[W] P042. Diagonal graph

$$u = e_1 + e_3, \quad v = e_2 + e_4$$

의 Plucker coordinate를 구하라.

검산.

$$[1 : 0 : 1 : -1 : 0 : 1].$$

[W] P043. Numeric Plucker coordinate

$$u = (1, 2, 0, 1), \quad v = (0, 1, 3, -1)$$

의 Plucker coordinate를 구하라.

검산.

$$[1 : 3 : -1 : 6 : -3 : -3].$$

[★] P044. Basis change

같은 plane의 basis를 $A \in GL_2$ 로 바꾸면 Plucker coordinate가 어떻게 변하는가?

검산.

$$u' \wedge v' = \det(A) u \wedge v.$$

[★] P045. Klein quadric relation

$\text{Gr}(2, 4) \subset \mathbb{CP}^5$ 의 방정식을 쓰라.

검산.

$$p_{12}p_{34} - p_{13}p_{24} + p_{14}p_{23} = 0.$$

[★] P046. Solve one coordinate

$$[1 : 2 : 3 : 4 : 5 : x]$$

가 Klein quadric 위에 있으려면 x 는?

검산.

$$x - 10 + 12 = 0, \quad x = -2.$$

[★] P047. Feasibility

$$[2 : 4 : 6 : 8 : 10 : 12]$$

가 가능한 Plucker point인지 판정하라.

검산.

$$2 \cdot 12 - 4 \cdot 10 + 6 \cdot 8 = 32 \neq 0.$$

[★] P048. $P \wedge P$

$$P = \sum_{i < j} p_{ij} e_i \wedge e_j$$

에 대해 $P \wedge P$ 를 계산하라.

검산.

$$P \wedge P = 2(p_{12}p_{34} - p_{13}p_{24} + p_{14}p_{23})e_{1234}.$$

[★★] P049. Decomposability

nonzero 2-form P 가 decomposable인 조건을 $P \wedge P = 0$ 로 설명하라.

검산.

$$P = u \wedge v \quad \Rightarrow \quad P \wedge P = 0,$$

그리고 4-차원에서는 nonzero $P \wedge P = 0$ 이면 decomposable이다.

[★] P050. Dimension

Klein quadric의 projective dimension을 구하라.

검산.

$$\dim_{\mathbb{C}} \text{Gr}(2, 4) = 2(4 - 2) = 4.$$

F. $p_{12} \neq 0$ chart

[W] P051. Graph frame

$$Z = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

에 대한 graph frame $F(Z)$ 를 쓰라.

검산.

$$F(Z) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ a & c \\ b & d \end{pmatrix}.$$

[★] P052. Chart Plucker coordinate

$F(Z)$ 의 Plucker coordinate를 구하라.

점산.

$$[1 : c : d : -a : -b : ad - bc].$$

[W] P053. $Z = I$

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

의 Plucker coordinate를 구하라.

점산.

$$[1 : 0 : 1 : -1 : 0 : 1].$$

[★] P056. Recover chart coordinates

$p_{12} \neq 0$ 일 때 a, b, c, d 를 Plucker coordinate로 복원하라.

점산.

$$a = -\frac{p_{23}}{p_{12}}, \quad b = -\frac{p_{24}}{p_{12}}, \quad c = \frac{p_{13}}{p_{12}}, \quad d = \frac{p_{14}}{p_{12}}.$$

[W] P058. Determinant

$$\Delta = ad - bc$$

가 Z 의 determinant임을 확인하라.

점산.

$$\Delta = \det Z.$$

[★] P059. Plucker norm

$$S = \|P(Z)\|^2$$

를 쓰라.

점산.

$$S = 1 + |a|^2 + |b|^2 + |c|^2 + |d|^2 + |ad - bc|^2.$$

[★★] P060. Binet–Cauchy

$$S = \det(I + Z^*Z)$$

를 직접 전개하라.

검산.

$$\det(I + Z^*Z) = 1 + |a|^2 + |b|^2 + |c|^2 + |d|^2 + |ad - bc|^2.$$

G. Plucker tangent와 FS pullback

[W] P063. At $Z = 0$

$Z = 0$ 에서 δu 를 구하라.

검산.

$$\delta u = (\gamma, \eta, -\alpha, -\beta, 0).$$

[★] P064. Metric at $Z = 0$

$Z = 0$ 에서 $\|H\|^2$ 를 구하라.

검산.

$$\|H\|^2 = |\alpha|^2 + |\beta|^2 + |\gamma|^2 + |\eta|^2.$$

[★★] P065. General A

일반 Z 에서 $A = \|\delta u\|^2$ 를 쓰라.

검산.

$$A = |\alpha|^2 + |\beta|^2 + |\gamma|^2 + |\eta|^2 + |\delta\Delta|^2.$$

[★★] P066. General B

일반 Z 에서 $B = \langle u, \delta u \rangle$ 를 쓰라.

검산.

$$B = \bar{c}\gamma + \bar{d}\eta + \bar{a}\alpha + \bar{b}\beta + \bar{\Delta}\delta\Delta.$$

[★★] P067. Pullback metric

$\text{Gr}(2, 4)$ metric을 A, B, S 로 쓰라.

검산.

$$\|H\|^2 = \frac{SA - |B|^2}{S^2}.$$

H. Matrix metric과 Kähler potential

[★★] P076. Matrix metric formula

matrix chart에서 metric formula를 쓰라.

검산.

$$g_Z(H, K) = \operatorname{Re} \operatorname{tr} \left((I + ZZ^*)^{-1} H (I + Z^*Z)^{-1} K^* \right).$$

[★★] P084. Grassmannian potential

$\operatorname{Gr}(2, 4)$ 의 Kähler potential을 쓰라.

검산.

$$\Phi_{\operatorname{Gr}}(Z) = \log \det(I + Z^*Z).$$

[★★] P085. Hessian at zero

$Z = 0$ 에서

$$\partial_i \partial_{\bar{j}} \Phi_{\operatorname{Gr}}$$

을 계산하라.

검산.

$$g_{i\bar{j}}(0) = \delta_{ij}.$$

I. Stiefel quotient와 principal angles

[★★] P088. Horizontal tangent at zero

$Z = 0$ 에서 horizontal tangent condition을 말하라.

검산.

$$Q^* \delta Q = 0.$$

즉 variation은 $W^\perp$ 방향이다.

5단계. QFIM·Grassmannian·세미나 후속 핵심 38제

원본: 09_qfim_statevector_projector_bloch_grassmannian에서
선별. 세미나 발표 트랙과 직결. 난이도: [W] 읽업 (1-3줄 대입·확인)
· [★] 본운동 (발표 수준 유도) · [★★] 도전 (막히면 원본 앞 번호로
후퇴)

0. Convention

이 노트의 convention은 교수님 노트를 따른다.

Assertion 1. 모든 순수상태는 normalize한다: $\psi^*\psi = 1$.

Assertion 2. $\psi \sim e^{i\alpha}\psi$ 는 같은 양자상태이다.

Assertion 3. 순수상태 QFIM은

$$H_{ij} = 4 \operatorname{Re} [(\partial_i \psi)^*(\partial_j \psi) - (\partial_i \psi)^* \psi \cdot \psi^* (\partial_j \psi)] .$$

Assertion 4. Fubini-Study metric과의 관계는 $H = 4 g_{FS}$ 이다. 즉 g_{FS} 는 round sphere 반지름 $1/2$, H 는 round sphere 반지름 1의 metric이다.

Assertion 5. 한 큐비트 affine coordinate에서

$$z = x + iy, \quad D = 1 + |z|^2 = 1 + x^2 + y^2, \quad \psi(z) = D^{-1/2} \begin{pmatrix} 1 \\ z \end{pmatrix} .$$

Part A. 복소좌표 준비운동 (Wirtinger 미분)

[W] P003. Wirtinger 연산자 정의 확인

$$\partial_z = \frac{1}{2}(\partial_x - i\partial_y), \quad \partial_{\bar{z}} = \frac{1}{2}(\partial_x + i\partial_y)$$

에 대해 다음 네 값을 계산하라.

$$\partial_z z, \quad \partial_z \bar{z}, \quad \partial_{\bar{z}} z, \quad \partial_{\bar{z}} \bar{z} .$$

점산: 각각 1, 0, 0, 1.

[★] P008. 핵심 이차미분

$D = 1 + |z|^2$ 에 대해

$$\partial_z \partial_{\bar{z}} \log D = \frac{1}{D^2}$$

임을 보여라.

Part C. State-vector 방식 QFIM

[★] P021. QFIM 정의 유도

Phase 방향을 제거한 벡터

$$\partial_i \psi_{\perp} = \partial_i \psi - \psi(\psi^* \partial_i \psi)$$

에 대해 $(\partial_i \psi_{\perp})^* (\partial_j \psi_{\perp})$ 를 전개하고, $\psi^* \psi = 1$ 을 이용하여

$$(\partial_i \psi_{\perp})^* (\partial_j \psi_{\perp}) = (\partial_i \psi)^* (\partial_j \psi) - (\partial_i \psi)^* \psi (\psi^* \partial_j \psi)$$

임을 보여라.

[★★] P028. Gauge invariance

$\tilde{\psi} = e^{i\alpha(x,y)} \psi$ 에 대해

$$\partial_i \tilde{\psi} = e^{i\alpha} (\partial_i \psi + i(\partial_i \alpha) \psi)$$

를 계산하고, QFIM 정의에 대입했을 때 $\partial_i \alpha$ 가 포함된 항이 모두 소거됨을 보여라. 즉 H_{ij} 는 phase 선택과 무관하다.

Part D. Projector 방식

[W] P031. Projector 행렬 쓰기

$P = \psi\psi^*$ 를 직접 곱하여

$$P = \frac{1}{D} \begin{pmatrix} 1 & \bar{z} \\ z & |z|^2 \end{pmatrix} = \frac{1}{D} \begin{pmatrix} 1 & x - iy \\ x + iy & x^2 + y^2 \end{pmatrix}$$

을 확인하라.

[★] P033. $\partial_x P$

$P = \frac{1}{D} A$, $A = \begin{pmatrix} 1 & \bar{z} \\ z & |z|^2 \end{pmatrix}$ 로 두고

$$\partial_x P = -\frac{2x}{D^2} A + \frac{1}{D} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2x \end{pmatrix} = \frac{1}{D^2} \begin{pmatrix} -2x & D - 2x\bar{z} \\ D - 2xz & 2x \end{pmatrix}$$

을 유도하라. 마지막 성분 정리 $2xD - 2x|z|^2 = 2x$ 를 확인하라.

[★★] P036. Projector 공식 유도

$\partial_i P = (\partial_i \psi)\psi^* + \psi(\partial_i \psi)^*$ 를 대입하여 $\text{Tr}(\partial_i P \partial_j P)$ 를 네 항으로 전개하고, $\psi^* \psi = 1$ 과 P018을 이용하여

$$2 \text{Tr}(\partial_i P \partial_j P) = 4 \text{Re} [(\partial_i \psi)^*(\partial_j \psi) - (\partial_i \psi)^* \psi \psi^* (\partial_j \psi)] = H_{ij}$$

임을 보여라.

[★] P037. $\text{Tr}(M_x^2)$

$M_x = \begin{pmatrix} -2x & D - 2x\bar{z} \\ D - 2xz & 2x \end{pmatrix}$ 에 대해 대각성분만 계산하여

$$\text{Tr}(M_x^2) = 2D^2$$

을 보여라. 핵심 소거: $8x^2|z|^2 + 8x^2 = 8x^2D$.

[★] P040. $\text{Tr}(M_x M_y) = 0$

$$\text{Tr}(M_x M_y) = 8xy - 2yD(z + \bar{z}) + 2ixD(z - \bar{z}) + 8xy|z|^2$$

을 전개하고, $z + \bar{z} = 2x$, $z - \bar{z} = 2iy$ 를 대입하여 전체가 0임을 보여라. 따라서 $H_{xy} = 0$.

[★] P044. 접공간 조건

$P^2 = P$ 를 미분하여, tangent vector $A = dP$ 가

$$AP + PA = A, \quad A^* = A$$

를 만족함을 보여라. P033의 $\partial_x P$ 가 실제로 이 두 조건을 만족하는지 $z = 0$ 에서 확인하라.

Part E. Pauli, Bloch vector, Hopf map (손노트 복습)

[★] P049. Bloch 분해 계수

$P = \frac{1}{2}(I + p_x X + p_y Y + p_z Z)$ 의 우변을 직접 전개하여

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + p_z & p_x - ip_y \\ p_x + ip_y & 1 - p_z \end{pmatrix}$$

을 얻고, P031과 성분을 비교하여

$$p_x = \frac{2x}{D}, \quad p_y = \frac{2y}{D}, \quad p_z = \frac{1 - x^2 - y^2}{D}$$

를 유도하라.

[W] P051. Hopf map 표 확인

Pauli 고윳벡터들이 어느 Bloch point로 가는지 확인하라 (손노트의 표).

$$[1 : 1] \mapsto (1, 0, 0), \quad [1 : -1] \mapsto (-1, 0, 0), \quad [1 : \pm i] \mapsto (0, \pm 1, 0), \quad [1 : 0] \mapsto$$

각 경우 P049의 공식에 z 값을 대입하면 된다 ($[0 : 1]$ 은 극한 또는 다른 chart).

[W] P058. Pauli trace 항등식

임의의 실벡터 $a, b \in \mathbb{R}^3$ 에 대해

$$\text{Tr}[(a \cdot \sigma)(b \cdot \sigma)] = 2a \cdot b$$

임을 P046의 곱셈표로 보여라. 여기서 $a \cdot \sigma = a_x X + a_y Y + a_z Z$.

[★] P060. Hopf map과 겹침 확률

두 순수상태 ψ_1, ψ_2 의 Bloch vector를 p_1, p_2 라 할 때

$$|\psi_1^* \psi_2|^2 = \text{Tr}(P_1 P_2) = \frac{1 + p_1 \cdot p_2}{2}$$

임을 보여라. 힌트: $P_i = \frac{1}{2}(I + p_i \cdot \sigma)$ 와 P058.

[★] P062. QFIM = 구면에 유도된 metric

P056, P057과 P022–P024를 비교하여

$$H_{ij} = \langle \partial_i p, \partial_j p \rangle$$

임을 확인하라. 즉 한 큐비트 QFIM은 Bloch sphere가 $\mathbb{R}^3$ 에서 받는 유도 metric 그 자체이다. 이 문장에서 “반지름 1”이 어디서 결정되는지 지적하라.

Part F. 복소화된 metric (손노트 후반 복습)

[★] P065. $\partial_z n$ 계산

P064의 n 에 대해

$$\partial_z n = \frac{1}{D^2} (1 - \bar{z}^2, -i(1 + \bar{z}^2), 2\bar{z})$$

을 유도하라.

[★] P066. Conformality: $\langle \partial_z n, \partial_z n \rangle = 0$

손노트 마지막 페이지에서 멈춘 계산을 완성하라. P065를 이용하여 (성분 제곱합, 복소 bilinear로)

$$\langle \partial_z n, \partial_z n \rangle = \frac{1}{D^4} [(1 - \bar{z}^2)^2 - (1 + \bar{z}^2)^2 + 4\bar{z}^2] = 0$$

임을 보여라.

[★] P068. 복소화로 metric 재조립

$dn = \partial_z n dz + \partial_{\bar{z}} n d\bar{z}$ 를 제공하여

$$\langle dn, dn \rangle = 2 \langle \partial_z n, \partial_{\bar{z}} n \rangle dz d\bar{z} = \frac{4 dz d\bar{z}}{D^2}$$

임을 보여라 (P066의 conformality가 교차항 둘을 죽인다). P063과 일치함을 확인하라.

[★★] P070. Gaussian curvature

Metric $ds^2 = h dz d\bar{z}$ 의 곡률 공식

$$K = -\frac{2}{h} \partial_z \partial_{\bar{z}} \log h$$

에 $h = \frac{4}{(1 + |z|^2)^2}$ 를 대입하여 $K = 1$ 을 계산하라. FS convention $h_{FS} = \frac{1}{(1 + |z|^2)^2}$ 이면 $K = 4$ 가 됨도 확인하라.

Part G. $\mathbb{CP}^{N-1}$: 일반 n -qubit

[W] P072. Affine chart와 정규화

$\psi_0 \neq 0$ 인 chart에서 $z^\alpha = \psi_\alpha / \psi_0$, $\alpha = 1, \dots, N-1$ 로 두고

$$v(z) = \begin{pmatrix} 1 \\ z^1 \\ \vdots \\ z^{N-1} \end{pmatrix}, \quad K = 1 + \sum_{\alpha=1}^{N-1} |z^\alpha|^2, \quad \psi(z) = K^{-1/2} v(z)$$

에 대해 $v^* v = K$, $\psi^* \psi = 1$ 을 확인하라.

[W] P073. 기본 내적들

$\partial_\alpha = \partial / \partial z^\alpha$ 에 대해 $\partial_\alpha v = e_\alpha$ (α -번째 affine 성분만 1)임을 확인하고

$$(\partial_\alpha v)^* (\partial_\beta v) = \delta_{\alpha\beta}, \quad (\partial_\alpha v)^* v = z^\alpha, \quad v^* (\partial_\beta v) = \bar{z}^\beta$$

를 계산하라. 특히 가운데 식에서 index 위치를 조심하라.

[★] P074. 일반 FS/QFIM 공식

정규화 전 벡터로 쓴 projective metric

$$g_{\alpha\bar{\beta}}^{FS} = \frac{(\partial_{\alpha}v)^*(\partial_{\bar{\beta}}v)}{v^*v} - \frac{(\partial_{\alpha}v)^*v \cdot v^*(\partial_{\bar{\beta}}v)}{(v^*v)^2}$$

에 P073을 대입하여

$$g_{\alpha\bar{\beta}}^{FS} = \frac{K\delta_{\alpha\bar{\beta}} - z^{\alpha}\bar{z}^{\beta}}{K^2}, \quad H_{\alpha\bar{\beta}} = 4 \frac{K\delta_{\alpha\bar{\beta}} - z^{\alpha}\bar{z}^{\beta}}{K^2}$$

을 유도하라.

[W] P076. 원점에서의 metric

$z = 0$ 에서 $H_{\alpha\bar{\beta}} = 4\delta_{\alpha\bar{\beta}}$ 임을 확인하라. 왜 임의의 점에서의 계산이 unitary 변환으로 원점 계산으로 환원되는지 설명하라.

[★★] P082. 물리 다리: 위상 추정

$\psi(\theta) = e^{-i\theta A}\psi_0$ (A 는 Hermitian)에 대해

$$H_{\theta\theta} = 4(\psi_0^* A^2 \psi_0 - (\psi_0^* A \psi_0)^2) = 4 \text{Var}_{\psi_0}(A)$$

임을 QFIM 정의에 대입하여 보여라. 분산이 클수록 모수 θ 를 잘 추정할 수 있다는 해석을 한 문장으로 적어라.

Part H. Grassmannian $\text{Gr}(k, N)$

[W] P083. Stiefel frame과 projector

$V \in \mathbb{C}^{N \times k}$, $V^*V = I_k$ 에 대해 $P = VV^*$ 가

$$P^2 = P, \quad P^* = P, \quad \text{Tr } P = k$$

를 만족함을 확인하라.

[★] P085. 접공간 조건

$P^2 = P, P^* = P$ 를 미분하여

$$T_P \text{Gr}(k, N) = \{A \in M_N(\mathbb{C}) : A^* = A, AP + PA = A\}$$

임을 유도하라.

[★] P086. 표준점에서의 block 계산

$P_0 = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 에서 $A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$ 에 대해 $AP_0 + P_0A = A$ 를 대입하여 $A_{11} = 0, A_{22} = 0$ 을 얻고, Hermitian 조건으로

$$A = \begin{pmatrix} 0 & B^* \\ B & 0 \end{pmatrix}, \quad B \in M_{N-k, k}(\mathbb{C})$$

임을 결론하라.

[★] P088. Metric 계산

$A = \begin{pmatrix} 0 & B^* \\ B & 0 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0 & D^* \\ D & 0 \end{pmatrix}$ 에 대해

$$AC = \begin{pmatrix} B^*D & 0 \\ 0 & BD^* \end{pmatrix}, \quad \text{Tr}(AC) = 2 \text{Re Tr}(B^*D)$$

를 확인하고, QFIM convention으로

$$g_{P_0}^{QFIM}(A, C) = 2 \text{Tr}(AC) = 4 \text{Re Tr}(B^*D), \quad g_{P_0}^{QFIM}(A, A) = 4 \text{Tr}(B^*B)$$

를 써라.

[★★] P089. Graph chart

$Z \in M_{N-k,k}(\mathbb{C})$ 에 대해 $\tilde{V}(Z) = \begin{pmatrix} I_k \\ Z \end{pmatrix}$ 로 두고

$$\tilde{V}^* \tilde{V} = I_k + Z^* Z, \quad P(Z) = \begin{pmatrix} I_k \\ Z \end{pmatrix} (I_k + Z^* Z)^{-1} \begin{pmatrix} I_k & Z^* \end{pmatrix}$$

를 확인하고, $\text{Tr } P(Z) = k$ 임을 보여라. 힌트: $\text{Tr}(\tilde{V}(I + Z^* Z)^{-1} \tilde{V}^*) = \text{Tr}((I + Z^* Z)^{-1} \tilde{V}^* \tilde{V})$.

[★★] P090. 일차 전개

$Z = tB$ 로 두고 $(\tilde{V}^* \tilde{V})^{-1} = I_k + O(t^2)$ 를 이용하여

$$P(t) = \begin{pmatrix} I_k & tB^* \\ tB & 0 \end{pmatrix} + O(t^2), \quad \left. \frac{d}{dt} P(t) \right|_{t=0} = \begin{pmatrix} 0 & B^* \\ B & 0 \end{pmatrix}$$

을 유도하라. P086의 접벡터와 일치함을 확인하라.

[★] P091. $\text{Gr}(1, 2) = \mathbb{CP}^1$ 일관성

$k = 1, N = 2, Z = z$ (스칼라)에서 P089의 projector가 Part D의

$$P(z) = \frac{1}{1 + |z|^2} \begin{pmatrix} 1 & \bar{z} \\ z & |z|^2 \end{pmatrix}$$

와 일치하는지 확인하라. (basis 순서에 따른 재배열 허용.) 또한 $z = 0$ 에서 $g^{QFIM}(A, A) = 4|B|^2$ 이 $H(0) = 4I$ 와 맞는지 확인하라.

Part I. 다리: Bregman, Legendre, classical Fisher

[★] P095. 음의 엔트로피의 Hessian

$\varphi(p) = \sum_i p_i \log p_i$ 에 대해

$$\text{Hess } \varphi = \left(\frac{\delta_{ij}}{p_i} \right)$$

를 계산하라. 이것이 KL divergence의 2차 근사

$$D_{KL}(p : p + dp) = \frac{1}{2} \sum_i \frac{dp_i^2}{p_i} + O(|dp|^3)$$

에서 나오는 classical Fisher metric임을 확인하라 (IG 과제 Problem 6, 20).

[★★] P097. 측정이 주는 classical Fisher vs QFIM

상태 $\psi(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) \end{pmatrix}$ 를 Z -basis로 측정하면 확률은 $p_0 = \cos^2(\theta/2)$, $p_1 = \sin^2(\theta/2)$ 이다.

(a) classical Fisher 정보 $F(\theta) = \sum_a \frac{(\partial_\theta p_a)^2}{p_a} = 1$ 을 계산하라.

(b) QFIM $H_{\theta\theta} = 4 [(\partial_\theta \psi)^* (\partial_\theta \psi) - |(\partial_\theta \psi)^* \psi|^2] = 1$ 을 계산하라.

(c) 이 예에서 $F = H$, 즉 측정이 최적임을 확인하라. 일반적으로는 $F \leq H$ 이다.

Part J. 발표 피드백 후속 (세미나 코멘트 확인 과제)

[★] P101. 구면 metric의 정체는 ambient dot product

반지름 r 인 구면 $S_r^2 \subset \mathbb{R}^3$ 를 $p(\theta, \phi) = r(\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$ 로 매개화하라.

- first fundamental form $\langle dp, dp \rangle_{\mathbb{R}^3} = r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2)$ 를 계산하라. 즉 구면의 Riemannian metric은 $\mathbb{R}^3$ dot product의 제한 그 자체이다.
 - 그런데도 곡률이 0이 아닌 이유는 second fundamental form 때문이다. 단위법선 $n = p/r$ 에 대해 $\text{II} = -\langle dn, dp \rangle = \frac{1}{r} \text{I}$ 을 계산하고 $K = \det(\text{II I}^{-1}) = 1/r^2$ 를 확인하라.
 - 한 문장 요약: “metric은 ambient와 같고, 다른 것은 embedding의 휘어짐이다.”
-

[★★] P102. VV^* 가 이미 S^1 quotient를 수행한다 (Riemannian submersion)

$\psi \in S^{2N-1} \subset \mathbb{C}^N$, $P = \psi\psi^*$ 에 대해:

- $\psi \mapsto e^{i\alpha}\psi$ 일 때 P 가 불변임을 확인하라 (ψ^* 의 켈레가 phase를 소거).
 - S^{2N-1} 의 접공간에서 phase 방향 $i\psi$ (vertical)와 그 직교여공간 $\{v : \psi^*v = 0\}$ (horizontal)을 정의하고, $\partial_i \psi_\perp$ 가 정확히 horizontal 성분임을 확인하라.
 - 따라서 FS/QFIM metric은 “구면의 metric(= $\mathbb{C}^N$ 의 내적)을 horizontal 방향에만 제한한 것”이다. 이것이 Riemannian submersion $S^{2N-1} \rightarrow \mathbb{CP}^{N-1}$ 의 뜻을 설명하라.
-

[W] P103. Trace 조건 = 확률 조건, tangent 조건 = 그 미분

- ρ 의 대각성분 $p_a = \rho_{aa}$ 가 측정 확률임을 받아들일 때, $\text{Tr } \rho = 1$ 이 $\sum_a p_a = 1$ (전체 확률 = 1, “적분 조건”)임을 확인하라.
- 모수 θ 에 대해 미분하여 $\text{Tr}(\partial_\theta \rho) = 0$ (“상수의 미분 = 0”)을 얻어라.

- (c) Bloch 좌표 $n_i = \text{Tr}(P\sigma_i) = \psi^* \sigma_i \psi$ 가 관측량 σ_i 의 기댓값임을 확인하라.
-

[★★] P104. 통계다양체 확인 계산: 구면 위의 확률질량함수

구면의 점 $(x, y, z) \in S^2$ 에 대해 $p_1 = x^2$, $p_2 = y^2$, $p_3 = z^2$ 로 두면 $\sum p_i = 1$ 이므로 확률질량함수가 된다 (세미나에서 제안된 확인 과제).

- (a) classical Fisher metric

$$ds_F^2 = \sum_{i=1}^3 \frac{dp_i^2}{p_i}$$

에 $dp_i = 2x_i dx_i$ 를 대입하여

$$ds_F^2 = 4(dx^2 + dy^2 + dz^2) \Big|_{S^2}$$

임을 보여라.

- (b) 즉 classical Fisher metric은 round sphere metric의 정확히 4배이고, 이 factor 4가 QFIM convention $H = 4g_{FS}$ 의 4와 같은 곳(제공된 매개화, $|\psi_a|^2 = p_a$)에서 나옴을 설명하라.
- (c) 실수 성분 상태 $\psi = (x, y, z)$ (real slice)에 대해 QFIM을 직접 계산하여 (a)와 일치하는지 확인하라.
-

[★] P105. 발표에서 막힌 지점: factor 2의 행방

발표 중 “trace 내적으로 계산하면 절반이 나온다”는 지점을 완전히 정리하라.

- (a) $P = \frac{1}{2}(I + p \cdot \sigma)$ 이면 $dP = \frac{1}{2} dp \cdot \sigma$ 이므로

$$\text{Tr}(dP dP) = \frac{1}{4} \cdot 2 \langle dp, dp \rangle = \frac{1}{2} \langle dp, dp \rangle.$$

즉 $\text{Tr}(\partial_i P \partial_j P)$ 는 Euclid 내적의 절반이다.

- (b) 그래서 QFIM convention이 $H_{ij} = 2 \text{Tr}(\partial_i P \partial_j P)$ (factor 2)를 쓰면 정확히 $\langle \partial_i p, \partial_j p \rangle$ 가 복원됨을 확인하라.

- (c) 복소좌표에서 $\text{Tr}(\partial_z P \partial_{\bar{z}} P) = \frac{1}{D^2}$ 를 계산하고, $ds^2 = 2 \cdot 2 \text{Tr}(\partial_z P \partial_{\bar{z}} P) dz d\bar{z} = \frac{4 dz d\bar{z}}{D^2}$ 로 E, F, G 조립 없이 바로 metric이 나옴을 확인하라.
-

병렬 트랙. 푸리에·복소적분 손풀기 30제

원본: 05_fourier_complex_integral (100제)에서 선별. 메인 축과 독립인 위밍업 트랙. 하루 1문제. winding form 문제(71-80)는 Hopf/Euler number 트랙과 연결됨. 난이도: [W] 워업 (1-3줄 대입·확인) · [★] 본운동 (발표 수준 유도) · [★★] 도전 (막히면 원본 앞 번호로 후퇴)

Part 1. 복소지수와 유한합

[W] 1. Dirichlet kernel 닫힌형

$z = e^{ix}$ 라 하자. 다음 유한합을 계산하라.

$$D_N(x) = \sum_{n=-N}^N e^{inx}.$$

최종 답을

$$D_N(x) = \frac{\sin\left(\left(N + \frac{1}{2}\right)x\right)}{\sin(x/2)}$$

꼴로 얻어라.

[W] 2. $D_3(x)$ 직접 전개

다음을 직접 전개하라.

$$D_3(x) = \sum_{n=-3}^3 e^{inx}.$$

그 다음 삼각함수 꼴과 닫힌형이 일치함을 확인하라.

[W] 3. Dirichlet kernel의 적분

다음을 계산하라.

$$\int_{-\pi}^{\pi} D_N(x) dx.$$

[W] 5. 감쇠된 기하급수

$0 < r < 1$ 에 대해 다음을 계산하라.

$$G(r, x) = \sum_{n=1}^{\infty} r^n e^{inx}.$$

[W] 6. 감쇠된 $\cos$ 급수

Part 1.5의 결과에서 실수부를 취해 다음을 계산하라.

$$C(r, x) = \sum_{n=1}^{\infty} r^n \cos nx.$$

Part 2. 로그급수와 argument

[★] 11. 로그급수 증명

$|z| < 1$ 에서 다음을 보이라.

$$-\log(1 - z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}.$$

[★] 12. 허수부로 sine-over-n 얻기

$z = re^{ix}$, $0 < r < 1$ 를 Part 2.11에 대입하여 다음을 얻어라.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{r^n \sin nx}{n} = \operatorname{Im}[-\log(1 - re^{ix})].$$

[★] 15. 세 구체값

다음을 계산하라.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\pi/3)}{n}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\pi/2)}{n}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(3n\pi/2)}{n}.$$

Part 3. 홀수항 추출과 사각파

[★] 21. 홀수항 추출 공식

다음을 정의한다.

$$F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}, \quad T(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin((2k+1)x)}{2k+1}.$$

다음을 보이라.

$$T(x) = F(x) - \frac{1}{2}F(2x).$$

[★] 24. Leibniz 급수

Part 3.22를 이용하여 다음을 보이라.

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \frac{\pi}{4}.$$

Part 4. 푸리에 계수 직접 계산

[★] 31. 사각파의 복소 푸리에 계수

2π -주기 함수

$$Q(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < \pi, \\ -1, & -\pi < x < 0 \end{cases}$$

에 대해 $c_n(Q)$ 를 직접 계산하라.

[★] 33. 대칭 구간 indicator

$0 < \alpha < \pi$ 에 대해

$$I_\alpha(x) = \mathbf{1}_{(-\alpha, \alpha)}(x)$$

를 2π -주기적으로 연장한다. $c_n(I_\alpha)$ 를 계산하라.

[★] 39. 절댓값 함수

$-\pi < x < \pi$ 에서 $f(x) = |x|$ 이고 2π -주기적으로 연장한 함수의 푸리에 급수를 계산하라.

[★] 40. 제곱 함수

$-\pi < x < \pi$ 에서 $f(x) = x^2$ 이고 2π -주기적으로 연장한 함수의 푸리에 급수를 계산하라.

Part 5. 점프점과 수렴값

[W] 41. 사각파의 점프점

Part 4.31의 $Q(x)$ 에 대해 급수합이 $x = 0, x = \pi$ 에서 갖는 값을 계산하라.

[★] 45. 사각파 부분합의 원점값

사각파 급수

$$\frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^N \frac{\sin((2k+1)x)}{2k+1}$$

의 $x = 0$ 값을 계산하라.

Part 6. 복소적분으로 삼각적분 계산

[W] 51. 원 위의 기본 적분

정수 m 에 대해 다음을 계산하라.

$$\oint_{|z|=1} z^m dz.$$

[W] 52. 지수함수 직교성

Part 6.51을 이용하여 다음을 계산하라.

$$\int_0^{2\pi} e^{in\theta} d\theta.$$

[W] 53. sine/cosine 직교성

Part 6.52를 이용하여 다음을 계산하라.

$$\int_0^{2\pi} \cos(n\theta) d\theta, \quad \int_0^{2\pi} \sin(n\theta) d\theta.$$

[★] 54. 표준 삼각적분

$a > |b| > 0$ 일 때 다음을 residue로 계산하라.

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b \cos \theta}.$$

Part 7. Poisson kernel과 Abel 합

[★] 63. Poisson kernel 계수

$$P_r(\theta) = \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos \theta + r^2}$$

라 하자. 다음을 계산하라.

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_r(\theta) e^{-in\theta} d\theta.$$

[★] 64. Poisson kernel의 급수 전개

다음을 보이라.

$$P_r(\theta) = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} r^n \cos n\theta.$$

Part 8. winding form과 argument

[★] 71. winding form의 polar 표현

$\mathbb{C}^\times$ 에서

$$\omega = \operatorname{Im} \frac{dz}{z}$$

라 하자. $z = \rho e^{i\theta}$ 로 놓고 ω 를 계산하라.

[W] 72. 단위원의 winding integral

$\gamma(t) = e^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$ 에 대해 다음을 계산하라.

$$\int_{\gamma} \omega.$$

[W] 73. n 번 감는 원

$\gamma_n(t) = Re^{int}$, $0 \leq t \leq 2\pi$ 에 대해 다음을 계산하라.

$$\frac{1}{2\pi} \int_{\gamma_n} \omega.$$

[★] 74. 원점을 감지 않는 원

$\gamma(t) = 2 + e^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$ 에 대해 다음을 계산하라.

$$\int_{\gamma} \omega.$$

[★★] 80. $1 - e^{ix}$ 의 argument jump

$x \rightarrow 0^+, x \rightarrow 2\pi^-$ 에서

$$\text{Arg}(1 - e^{ix})$$

의 극한을 각각 계산하라. 이 차이가 sawtooth 급수와 어떻게 연결되는지 설명하라.

Part 9. Parseval과 값 계산

[★] 86. 사각파 Parseval

Part 4.31의 사각파 급수를 Parseval 공식에 대입하여 다음을 유도하라.

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

[★★] 88. x^2 급수에서 $\zeta(2)$ 얻기

Part 4.40의 급수에 $x = \pi$ 를 대입하여 다음을 유도하라.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Part 10. 종합 문제

[★★] 97. 복소 로그로 사각파 재도출

다음은 출발점으로 사각파 급수를 다시 도출하라.

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2k+1}}{2k+1} = \frac{1}{2} \log \frac{1+z}{1-z}.$$

여기서 $z = re^{ix}$ 를 넣고 $r \rightarrow 1^-$ 를 취하라.

검산용 정답 키 (선별분만)

Part 1

1. $D_N(x) = e^{-iNx}(1 - e^{i(2N+1)x})/(1 - e^{ix}) = \sin((N + 1/2)x)/\sin(x/2).$
2. $D_3(x) = 1 + 2\cos x + 2\cos 2x + 2\cos 3x = \sin(7x/2)/\sin(x/2).$
3. $2\pi.$
4. $G(r, x) = re^{ix}/(1 - re^{ix}).$
5. $C(r, x) = \frac{r \cos x - r^2}{1 - 2r \cos x + r^2}.$

Part 2

11. $(1 - z)^{-1} = \sum z^n$ 을 적분하면 된다.
12. 그대로 허수부를 취한다.
13. $\pi/3, \pi/4, -\pi/4.$

Part 3

21. 전체항에서 짝수항 $\frac{1}{2}F(2x)$ 를 빼면 된다.
22. $x = \pi/2$ 대입.

Part 4

31. $c_0 = 0$; for odd $n \neq 0, c_n = -2i/(\pi n)$; for even $n \neq 0, c_n = 0.$
32. $c_0 = \alpha/\pi, c_n = \sin(n\alpha)/(\pi n)$ for $n \neq 0.$
33. $|x| \sim \pi/2 - \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \cos((2k+1)x)/(2k+1)^2.$
34. $x^2 \sim \pi^2/3 + 4 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos(nx)/n^2.$

Part 5

- 41. 둘 다 0.
- 42. 모든 부분합이 0.

Part 6

- 51. $2\pi i$ if $m = -1$, otherwise 0.
- 52. 2π if $n = 0$, otherwise 0.
- 53. $n \neq 0$ 이면 둘 다 0; $\int_0^{2\pi} \cos \theta \, d\theta = 2\pi$.
- 54. $2\pi/\sqrt{a^2 - b^2}$.

Part 7

- 63. $r^{|n|}$.
- 64. 계수 계산으로 확인.

Part 8

- 71. $\omega = d\theta$.
- 72. 2π .
- 73. n .
- 74. 0.
- 75. $-\pi/2, \pi/2$; branch jump가 sawtooth의 불연속과 연결된다.

Part 9

- 86. $1 = (8/\pi^2) \sum_{k \geq 0} 1/(2k+1)^2$.
- 87. $\pi^2 = \pi^2/3 + 4 \sum_{n \geq 1} 1/n^2$.

Part 10

97. 허수부를 취하면 $T(x) = \frac{1}{2} \operatorname{Im} \log \frac{1+e^{ix}}{1-e^{ix}}$.